Memoria estructural

Guía técnica de buenas prácticas para la ejecución de elementos estructurales de mampostería confinada en viviendas de dos pisos autoconstruibles en terrenos de ladera mediante herramientas BIM

Proyecto: vivienda unifamiliar construida en terreno de ladera

Carrera 13A Este n.º 65A-51 Sur, barrio Juan Rey (La Paz), localidad de San Cristóbal

Bogotá, D. C., Cundinamarca

Iván Camilo Cardoso Valbuena

Octubre de 2026

Datos generales del proyecto

Tabla 1

Identificación del proyecto

Aspecto	Descripción
Proyecto	Vivienda unifamiliar de dos pisos en terreno de ladera
Dirección	Carrera 13A Este n.º 65A-51 Sur
Barrio	Juan Rey (La Paz)
Localidad	San Cristóbal
Ciudad y departamento	Bogotá, D. C., Cundinamarca
Sistema estructural	Mampostería confinada
Normativa de diseño	NSR-10

Nota. Elaboración propia.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

El sismo de magnitud 7,4 Mw ocurrido el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), afectó con especial intensidad a ciudades como Cali, Pereira y Manizales y dejó cerca de 29.680 viviendas destruidas (Organización Panamericana de la Salud, 2026; Redacción NTN24, 2026). Muchas de las viviendas unifamiliares que colapsaron corresponden a autoconstrucciones de sistema “mixto”: edificaciones que, sin un criterio técnico definido, intentan imitar un sistema aporticado combinando columnas, columnetas y muros de mampostería.

Este panorama coincide con lo descrito por Valbuena Porras y Mena Serna (2011) para la vivienda popular de Bogotá, quienes señalan que, “aun cuando el sistema estructural al cual más se aproximan estas viviendas es la mampostería confinada, la falta de continuidad de elementos estructurales en los diferentes niveles es usual” (p. 10). Es decir, el autoconstructor no tiene claro

cuál es el sistema estructural que quiere hacer, y es esa mezcla de procesos la que vuelve vulnerable a la vivienda frente a un sismo.

Por esta razón, la presente guía técnica propone llevar la vivienda autoconstruida en ladera hacia un sistema de mampostería confinada correctamente ejecutado, alternativa que exige el menor nivel de intervención (Valbuena Porras & Mena Serna, 2011). Apoyada en herramientas BIM, la guía busca mostrar de manera clara a las familias y a los trabajadores de la construcción que edifican con recursos propios cómo ejecutar cada elemento estructural, con el fin de mitigar este tipo de catástrofes.

1.2 Objetivo de la memoria

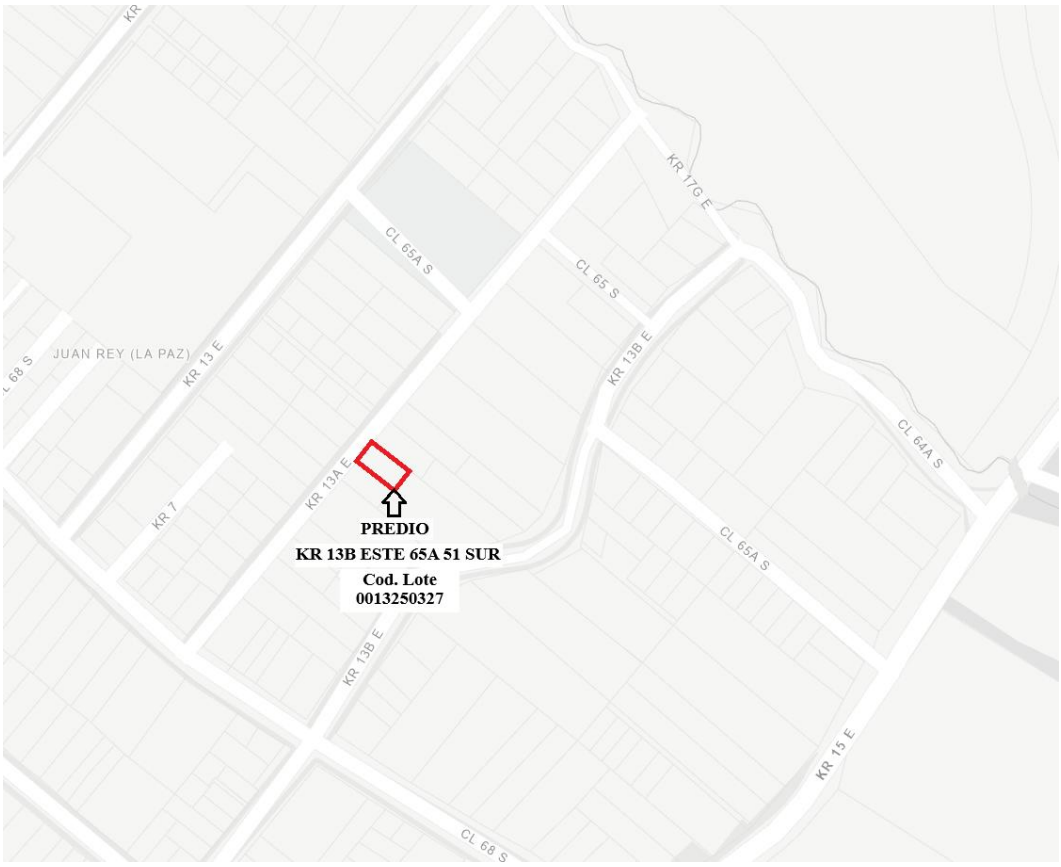
Esta memoria estructural tiene como objetivo exponer la necesidad de adoptar una configuración estructural que garantice el comportamiento adecuado de la vivienda ante las cargas a las que estará sometida, tanto verticales como sísmicas, y que asegure su transmisión continua hasta el suelo de fundación. Para ello se definen las especificaciones de los materiales y los parámetros sísmicos de la vivienda tipo que sirve de modelo a la guía.

1.3 Localización del proyecto

El proyecto corresponde a una vivienda unifamiliar de dos pisos en terreno de ladera, ubicada en la Carrera 13A Este n.º 65A-51 Sur, barrio Juan Rey (La Paz), localidad de San Cristóbal, en Bogotá (Figura 1). Se trata de un sector representativo de la vivienda autoconstruida en las laderas del suroriente de la ciudad.

Figura 1

Localización del proyecto



Nota. Elaboración propia a partir de la cartografía de Mapas Bogotá.

1.4 Normativa y metodología de diseño

La metodología de diseño se fundamenta en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica [AIS], 2010), cuyo marco legal es la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008 (Congreso de la República de Colombia, 2008). En particular, se aplican el Título A, que establece los requisitos generales de diseño sismorresistente, y el Título E, que rige las casas de uno y dos pisos en mampostería confinada, tipología objeto de esta guía.

Salvo que se indique otra fuente, los títulos, capítulos, numerales, tablas, figuras y ecuaciones citados en esta memoria corresponden a la NSR-10 (AIS, 2010). Por esta razón, en adelante la norma se cita solo como NSR-10 y sus apartados se mencionan por su número.

Como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, verificar algunos cálculos y elaborar ciertas figuras se empleó Claude (Anthropic, 2026). El planteamiento, el análisis, las decisiones de diseño, el modelo BIM y los planos son de elaboración propia, y la totalidad del contenido fue revisada y validada por el autor.

1.5 Nomenclatura y convenciones

Para no repetir definiciones a lo largo del documento, la Tabla 2 reúne los símbolos, las siglas y las convenciones de nombres que se usan en el texto, las tablas, las figuras y los planos de esta memoria.

Tabla 2

Nomenclatura y convenciones

Símbolo o sigla	Significado
Ejes y elementos	
Ejes A a E	Líneas de identificación para guía de elementos del proyecto.
Ejes 1 a 3	Ejes perpendiculares a la fachada, de izquierda a derecha.
N ±0,00	Nivel de referencia de los planos: cara superior del recebo compactado de la zona baja, que coincide con el terreno actual en la fachada (eje A). Piso terminado de la zona baja en +0,10 y de la zona alta en +0,40.
MH	Muro estructural paralelo al eje X.
MV	Muro estructural paralelo al eje Y.
CLT-TIPO 1	Columneta que arranca en la zona baja y continúa al segundo piso.
CLT-TIPO 2	Columneta que arranca sobre el escalón y continúa al segundo piso.
CLT-TIPO 3	Columneta de un solo piso (no tiene columneta encima).

Símbolo o sigla	Significado
CLT-2B	Columneta en el cruce del eje 2 con el eje B.
CLT-A1	Columneta intermedia número 1 sobre el eje A.
VC	Viga de cimentación.
VE	Viga de confinamiento de entrepiso.
VR	Viga de enrase de cubierta.
VCU	Viga inclinada de culata.
VA	Viga de antepecho bajo ventana.
n.º 3	Barra de refuerzo n.º 3 (3/8"), para estribos, dinteles y vigas de antepecho.
n.º 4	Barra de refuerzo n.º 4 (1/2"), para refuerzo longitudinal.
E	Estribo.
Materiales y parámetros de diseño	
$f'c$	Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días.
fy	Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo.
Aa	Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva.
I	Coeficiente de importancia.
R0	Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico.
Ω0	Coeficiente de sobrerresistencia.
Mo	Coeficiente para la longitud mínima de muros.
Ap	Área de placas que soporta el nivel (m²).
t	Espesor efectivo del muro.
Lm	Longitud de un muro.
ΣLm	Suma de las longitudes de los muros en una dirección.
Lmin	Longitud mínima de muros exigida.
b	Distancia del borde de la planta al eje del muro.
B	Dimensión de la planta en la dirección analizada.
$\bar{x}$	Centro de los muros.
e	Excentricidad, $e = \lvert\bar{x} - B/2\rvert$.
h	Altura libre entre vigas de confinamiento.
D	Carga muerta.
L	Carga viva.

Símbolo o sigla	Significado
Pu	Carga axial mayorada (1,2D + 1,6L).
φPn	Resistencia de diseño a carga axial.
*l*d	Longitud de desarrollo de una barra recta.
*l*dh	Longitud de desarrollo de una barra con gancho de 90°.
*d*b	Diámetro de la barra.

Nota. Elaboración propia con base en AIS (2010).

2. Materiales

En este capítulo se especifican las propiedades del concreto y del acero de refuerzo, así como las condiciones del suelo de fundación y del material de relleno bajo la placa de contrapiso.

2.1 Resistencia a la compresión del concreto

Para las columnetas, las vigas de confinamiento y las losas se especifica un concreto con resistencia a la compresión a los 28 días de f'c = 21 MPa (3000 psi), y para la cimentación, de f'c = 24,5 MPa (3500 psi), según la Tabla 3.

Tabla 3

Resistencia especificada del concreto por elemento

Elemento	f'c (MPa)	f'c (psi)
Columnetas de confinamiento	21	3000
Vigas de confinamiento y de amarre	21	3000
Losas de entrepiso y cubierta	21	3000
Cimentación	24,5	3500

Nota. Elaboración propia con base en AIS (2010).

Ambos valores superan el mínimo del numeral E.4.2.1, que exige para los elementos de confinamiento un concreto con f'c igual o superior a 17,5 MPa a los 28 días; la losa de entrepiso

y el sobrecimiento remiten al Título C, cuyo mínimo para concreto estructural es de 17 MPa. La adopción de 21 MPa en los elementos de confinamiento responde a tres razones:

- **Diseño:** con 21 MPa, la longitud de desarrollo y el traslapo de las barras n.º 4 resultan de 0,56 m y 0,75 m, frente a 0,61 m y 0,80 m con 17,5 MPa, lo que facilita el armado en elementos de solo 0,12 m de espesor.[1]
- **Practicidad:** 21 MPa (3000 psi) es la resistencia más común del concreto premezclado y de las dosificaciones de referencia, y usar un solo concreto en todos los elementos de confinamiento evita confusiones en obra.
- **Calidad:** deja un margen frente a las pérdidas de resistencia habituales en la autoconstrucción.

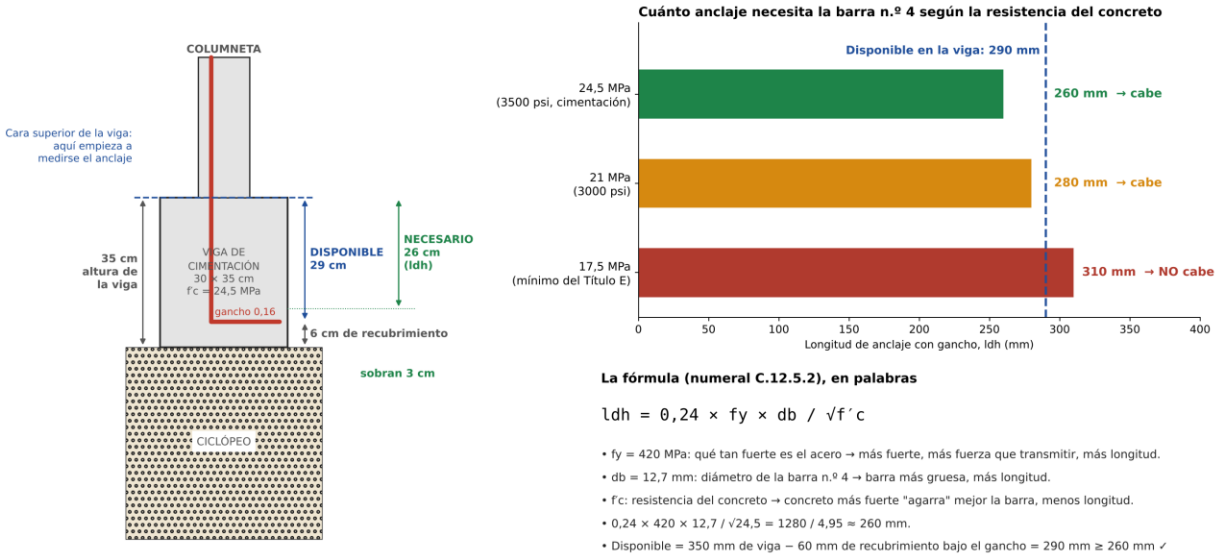
Para la cimentación se especifica una resistencia mayor, de 24,5 MPa, porque es el elemento que permanece en contacto con el suelo y la humedad, el que recibe la carga de toda la vivienda y el más difícil de reparar una vez construido. Además, con esta resistencia la longitud de anclaje con gancho de las barras de las columnetas baja a 0,26 m, de modo que cabe con holgura en los 0,29 m disponibles en la viga de cimentación de 0,35 m (Figura 2).[2]

[1] Longitud de desarrollo a tracción según el numeral C.12.2.2: $l_d = f_y \cdot d_b / (2{,}1 \cdot \sqrt{f'_c}) = 420 \times 12{,}7 / (2{,}1 \times \sqrt{21}) \approx 0{,}56$ m. El traslapo clase B es 1,3 l_d (numeral C.12.15.1) ≈ 0,75 m, redondeado a múltiplos de 0,05 m.

[2] Longitud de desarrollo con gancho de 90° según el numeral C.12.5.2: $l_{dh} = 0{,}24 \cdot f_y \cdot d_b / \sqrt{f'_c} = 0{,}24 \times 420 \times 12{,}7 / \sqrt{24{,}5} \approx 0{,}26$ m. La longitud disponible es la altura de la viga menos el recubrimiento inferior: 0,35 − 0,06 = 0,29 m. Con 21 MPa sería de 0,28 m.

Figura 2

Anclaje con gancho de las barras de la columneta en la viga de cimentación



Nota. Elaboración propia con apoyo de IA (Anthropic, 2026), con base en el numeral C.12.5.2.

En la autoconstrucción no suele haber acceso a concreto premezclado ni a un diseño de mezcla de laboratorio, y es frecuente obtener concretos de menor resistencia por el uso de agregados sucios o con exceso de arena y por la adición de agua sin control. Por eso, la mezcla se prepara en obra con un procedimiento empírico: primero se verifican los materiales (Tabla 4) y luego se dosifican por volumen con un cajón de medida (Tabla 5). La Figura 3 ilustra cada paso.

Tabla 4

Requisitos de los materiales para el concreto hecho en obra

Material	Requisito	Verificación en obra
Cemento	Uso general, en bulto sellado	Sin grumos ni humedad
Arena	Limpia, sin tierra ni materia orgánica	Prueba del frasco: capa de lodo no mayor que el 6 % del espesor de la capa de arena (Figura 3c)
Grava	Limpia; tamaño máximo de 3/8" a 1/2" en columnetas y vigas de 0,12 m, y de 3/4" en la cimentación	Revisión visual; zarandear si trae piedras más grandes
Agua	Limpia, apta para el consumo	Sin olor, color ni aceite

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5

Dosificación por volumen para un bulto de cemento de 50 kg

Concreto	Uso	Cemento	Arena	Grava	Agua	Proporción
21 MPa (3000 psi)	Columnetas, vigas y losas	1 bulto	2 cajones	3 cajones	22 a 25 L	1 : 2 : 3
24,5 MPa (3500 psi)	Cimentación	1 bulto	1½ cajones	2½ cajones	21 L	1 : 1,5 : 2,5

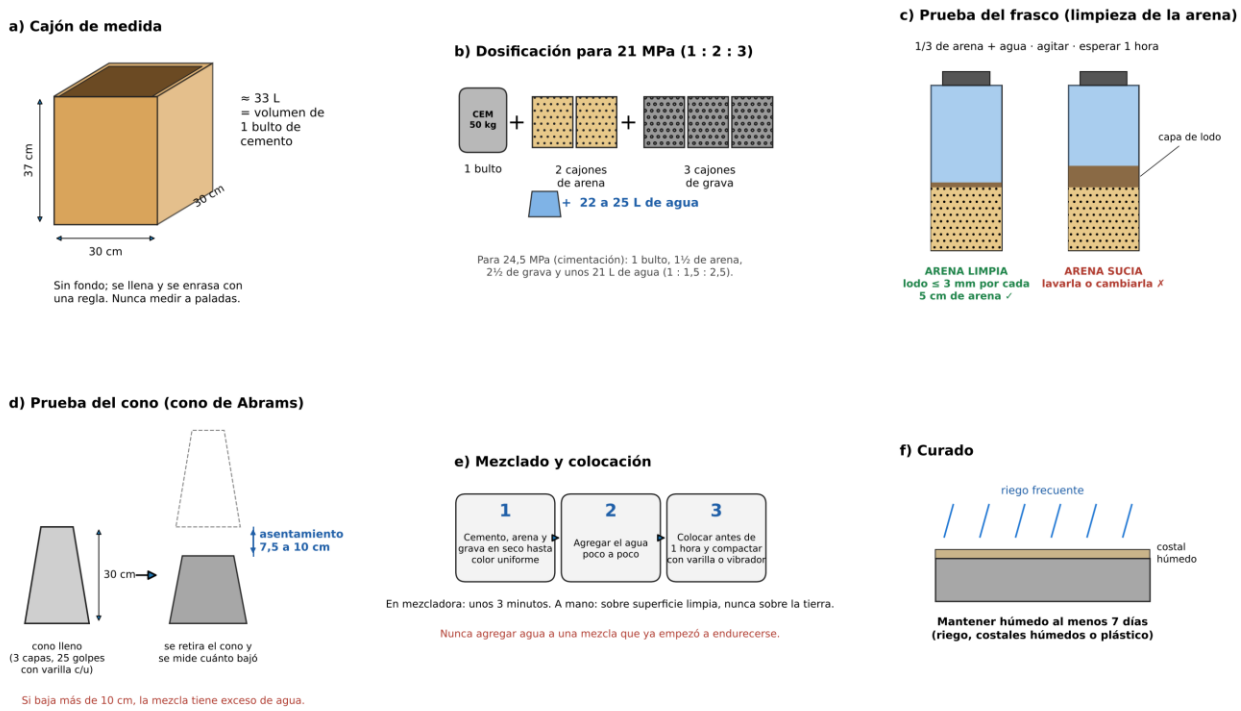
Nota. Elaboración propia. Cajón de 0,30 × 0,30 × 0,37 m (unos 33 L, el volumen de un bulto), lleno y enrasado. Proporciones de referencia para obras pequeñas; si la arena está húmeda, se reduce el agua.

- **Medición:** el cajón se llena y se enrasa con una regla; los materiales nunca se miden a paladas (Figura 3a y 3b).
- **Agua:** se mide con un balde marcado y se agrega poco a poco. Nunca se añade agua para ablandar una mezcla que ya empezó a endurecerse.
- **Consistencia:** con el cono de Abrams, el asentamiento debe quedar entre 0,075 y 0,10 m; uno mayor indica exceso de agua (Figura 3d).

- **Mezclado y colocación:** primero en seco hasta un color uniforme y luego con el agua; el concreto se coloca antes de una hora y se compacta con varilla o vibrador (Figura 3e).
- **Curado:** el concreto se mantiene húmedo al menos 7 días (Figura 3f).

Figura 3

Preparación del concreto en obra



Nota. Elaboración propia con apoyo de IA (Anthropic, 2026).

Estas proporciones son de referencia y la resistencia real depende de la calidad de los materiales. Cuando sea posible, conviene verificar la mezcla con cilindros de prueba ensayados a los 28 días en un laboratorio (NTC 673); la mezcla se acepta si el promedio de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que el f′c especificado y ningún ensayo individual es inferior al f′c en más de 3,5 MPa (numeral C.5.6).

2.2 Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo

El acero de refuerzo deberá cumplir los esfuerzos de fluencia mínimos indicados en la Tabla 6.

Tabla 6

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo según su diámetro

Diámetro de la barra	fy (MPa)	fy (psi)
Igual o mayor a n.º 4 (1/2")	420	60 000
Igual o menor a n.º 3 (3/8")	240	≈ 34 800

Nota. Elaboración propia con base en AIS (2010).

Las barras de diámetro igual o mayor a n.º 4 se emplean como refuerzo longitudinal de columnetas y vigas, mientras que el acero de menor diámetro se reserva para estribos y refuerzo de retracción y temperatura. En ningún caso debe emplearse acero liso o reciclado de demoliciones como refuerzo principal, práctica que todavía es común en la vivienda autoconstruida.

2.3 Suelo de fundación

La base del ciclópeo, que define la profundidad de desplante de la cimentación, queda 1,10 m por debajo del nivel de piso terminado de la zona baja, es decir, en el nivel −1,00. Como la placa de contrapiso queda 0,10 m por encima del terreno actual, la profundidad de desplante es de 1,00 m[3] medida desde el nivel actual del terreno. Con ella, la base de las vigas de cimentación queda 0,65 m por debajo del piso terminado, por encima del mínimo de 0,50 m del numeral E.2.2.4, y el ciclópeo atraviesa la capa vegetal y los rellenos superficiales que suelen encontrarse

[3] Profundidad medida desde el nivel actual del terreno hasta la base del ciclópeo. Es un valor de referencia para atravesar los rellenos y la capa vegetal habituales en las laderas; debe confirmarse con el apique del numeral E.2.1.1, como se explica en esta sección.

en las laderas. En la zona alta, la cimentación sube 0,30 m con el escalón del eje C y conserva la misma relación con su piso terminado.

Como el proyecto no cuenta con un estudio geotécnico, la cimentación se diseña con los requisitos mínimos del capítulo E.2 de la NSR-10, que para casas de uno y dos pisos fija las dimensiones y el refuerzo de las vigas de cimentación sin exigir un cálculo (Tabla E.2.2-1). En su lugar, el numeral E.2.1.1 exige una investigación mínima del subsuelo: por lo menos un apique por cada tres unidades construidas o por cada 300,00 m², hasta una profundidad mínima de 2,00 m, para confirmar que el suelo es apto para la cimentación (AIS, 2010). Por ello, antes de excavar se debe hacer ese apique en el predio, para confirmar que a 1,00 m de profundidad se encuentra un suelo firme y descartar rellenos, suelos orgánicos o arcillas blandas, y consultar el mapa de amenaza por remoción en masa de Bogotá, ya que el predio está en ladera. Si el apique muestra un suelo inadecuado o el predio se encuentra en zona de amenaza alta, la cimentación debe ser revisada por un ingeniero geotecnista.

2.4 Material de relleno bajo la placa de contrapiso

El relleno bajo la placa de contrapiso será en recebo compactado hasta alcanzar por lo menos el 95 % de la densidad seca máxima del ensayo modificado de compactación, conocido como Proctor modificado (Instituto Nacional de Vías [INVÍAS], 2013), con el fin de evitar asentamientos de la placa, cuyo armado se describe en la sección 5.8. Este grado de compactación, definido con la dirección del proyecto, es el que suelen exigir las especificaciones técnicas colombianas para rellenos compactados (Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta [ESSMAR], 2023). Se justifica porque la placa se apoya directamente sobre el relleno: un recebo con menor densidad se sigue asentando con la humedad y el uso, y la placa se fisura y se despega de los muros. No deben emplearse sobrantes de construcción, materia

orgánica ni materiales colocados sin compactar. Como en la autoconstrucción no suele haber acceso a ensayos de laboratorio, la compactación se controla en obra con el siguiente procedimiento práctico, que ayuda a acercarse a ese grado de compactación pero no reemplaza su verificación:[4]

- **Capas delgadas:** el recebo se extiende en capas de máximo 0,15 m de espesor suelto, y cada capa se compacta antes de colocar la siguiente.
- **Humedad adecuada (prueba de la bola):** se aprieta un puñado de recebo en la mano; debe formar una bola que conserve su forma sin escurrir agua y que se desmorone al dejarla caer desde la altura de la cintura. Si se deshace al abrir la mano, le falta agua; si escurre o se pega como barro, le sobra.
- **Compactación:** cada capa se apisona con pisón manual o con vibrocompactador (canguro), en pasadas cruzadas, hasta que el equipo ya no deje huella marcada y el talón de una bota, con todo el peso de la persona, apenas marque la superficie.

3. Parámetros sísmicos

Los parámetros sísmicos se determinan conforme al Título A, en concordancia con la Ley 1229 de 2008 (Congreso de la República de Colombia, 2008).

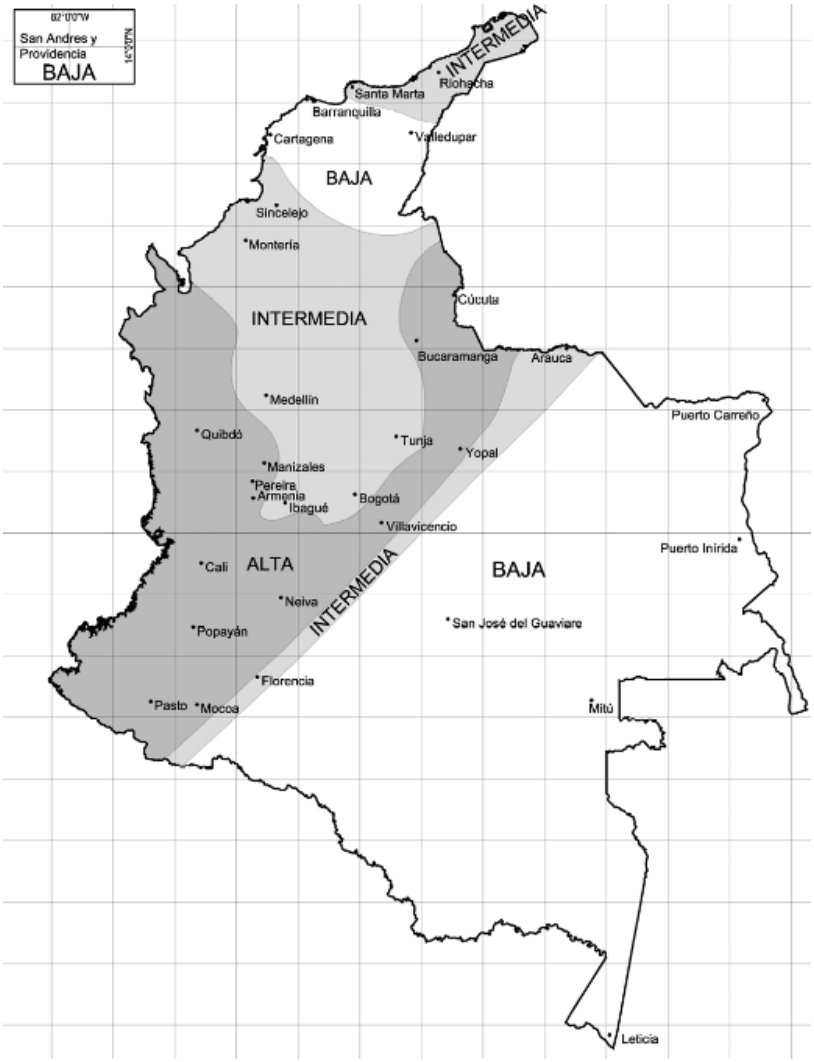
3.1 Localización, nivel de amenaza sísmica y valor de Aa

De acuerdo con lo estipulado en el capítulo A.2, Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia, con un coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva Aa = 0,15 (Figura 4).

[4] Este control es empírico. La verificación del 95 % se hace con el ensayo de densidad en el terreno, por ejemplo por el método del cono y arena (INV E-161), cuyo resultado se compara con la densidad seca máxima del ensayo Proctor modificado del mismo recebo.

Figura 4

Mapa de zonas de amenaza sísmica



Nota. Tomado de la NSR-10 (AIS, 2010, p. A-17).

3.2 Microzonificación sísmica de Bogotá

Bogotá cuenta con un estudio de microzonificación sísmica, adoptado mediante el Decreto 523 de 2010, que divide la ciudad en zonas de respuesta sísmica según el tipo de suelo (Cerros, Piedemonte, Lacustre, Aluvial y Depósito de ladera) y asigna a cada una sus propios coeficientes de diseño (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). La zona de un predio se consulta en el

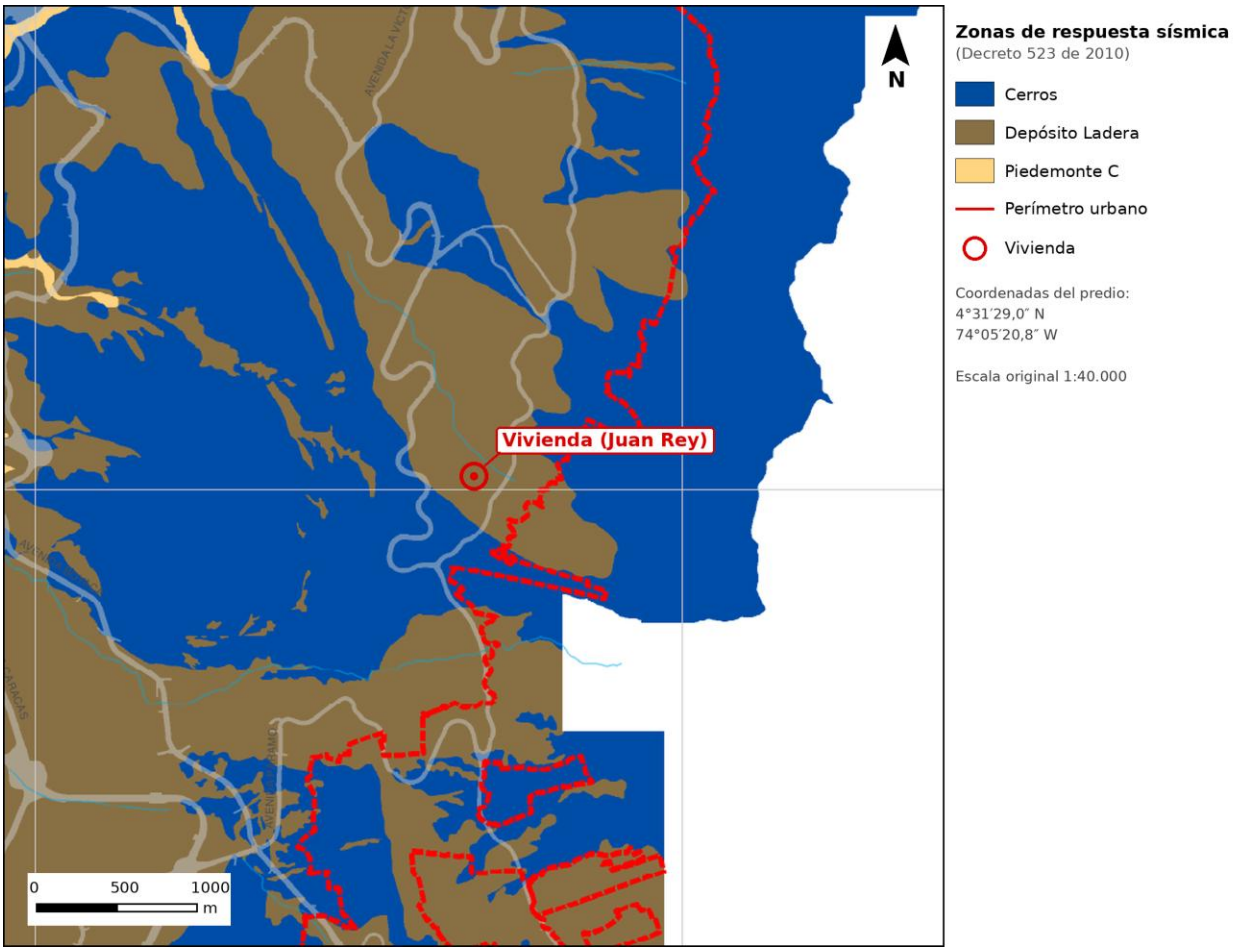
Mapa 2, *Zonas de respuesta sísmica*, que forma parte del decreto y está disponible en el portal del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE).

Para la vivienda objeto de esta guía, la microzonificación tiene un alcance informativo: el artículo 4 del decreto establece que las construcciones que se diseñan con el Título E se rigen por ese título y no por los coeficientes de la microzonificación. Por ello, la longitud mínima de muros (sección 5.1) se calcula con Aa = 0,15, valor que el mismo decreto adopta para Bogotá. Aun así, conocer la zona permite saber si el predio está sobre roca o sobre depósitos de ladera, información útil para definir la cimentación.

Según el Mapa 2, la vivienda, ubicada en las coordenadas 4°31′29,0″ N y 74°05′20,8″ W, se encuentra en la zona *Depósito Ladera* (Figura 5). De acuerdo con el decreto, esta zona corresponde a laderas cuyo suelo tiene entre 6,00 y 12,00 m de espesor sobre la roca; las áreas con menos de 6,00 m de suelo se clasifican como Cerros. Por esta razón, la profundidad de desplante y la clasificación del perfil de suelo deben confirmarse con el estudio de suelos del predio.

Figura 5

Zona de respuesta sísmica del predio



Nota. Adaptado de *Zonas de respuesta sísmica* [Mapa n.º 2], por Secretaría Distrital de Planeación, 2010; ubicación del predio.

3.3 Perfil de suelo y coeficiente de sitio

Con base en el numeral A.2.4.4 y en la Tabla A.2.4-1, el perfil de suelo del proyecto se clasifica como tipo E (Figura 6). Esta clasificación es la que permite determinar los coeficientes de amplificación del suelo que intervienen en el espectro de diseño.

Figura 6

Clasificación de los perfiles de suelo

Tabla A.2.4-1
Clasificación de los perfiles de suelo

Tipo de perfil	Descripción	Definición
A	Perfil de roca competente	$\overline{v}_S \geq 1500$ m/s
B	Perfil de roca de rigidez media	1500 m/s > $\overline{v}_S \geq 760$ m/s
C	Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	760 m/s> $\overline{v}_S \geq 360$ m/s
	perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con cualquiera de los dos criterios	$\overline{N} \geq 50$, o $\overline{s}_u \geq 100$ kPa (≈1 kgf/cm²)
D	Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	360 m/s > $\overline{v}_S \geq 180$ m/s
	perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones	50 > $\overline{N} \geq 15$, o 100 kPa (≈1 kgf/cm²) > $\overline{s}_u \geq 50$ kPa (≈0.5 kgf/cm²)
E	Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	180 m/s > $\overline{v}_S$
	perfil que contiene un espesor total **H** mayor de 3 m de arcillas blandas	**IP** > 20 **w** ≥ 40% 50 kPa (≈0.50 kgf/cm²) > $\overline{s}_u$
F	Los perfiles de suelo tipo **F** requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se contemplan las siguientes subclases: F_1 — Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. F_2 — Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (**H** > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas). F_3 — Arcillas de muy alta plasticidad (**H** > 7.5 m con Índice de Plasticidad **IP** > 75) F_4 — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (**H** > 36 m)	

Nota. Tomado de la NSR-10 (AIS, 2010, p. A-22).

3.4 Grupo de uso y coeficiente de importancia

Según la sección A.2.5, la edificación se clasifica en el Grupo de Uso I, correspondiente a estructuras de ocupación normal (numeral A.2.5.1.4), por tratarse de una vivienda unifamiliar.[5] Con base en el numeral A.2.5.2 y en la Tabla 7, el coeficiente de importancia de la edificación es I = 1,00.

[5] Los Grupos de Uso II, III y IV corresponden a edificaciones de ocupación especial, de atención a la comunidad e indispensables (numeral A.2.5.1), a las que se asignan coeficientes de importancia mayores que 1,00 porque deben seguir funcionando o proteger a muchas personas después de un sismo.

Tabla 7

Valores del coeficiente de importancia, I

Grupo de uso	Coeficiente de importancia, I
IV	1,50
III	1,25
II	1,10
I	**1,00**

Nota. Adaptado de la Tabla A.2.5-1 (AIS, 2010). En negrita, el valor del proyecto.

3.5 Síntesis de parámetros sísmicos

La Tabla 8 resume los parámetros sísmicos adoptados para el diseño de la vivienda tipo.

Tabla 8

Resumen de parámetros sísmicos del proyecto

Parámetro	Valor	Referencia NSR-10
Zona de amenaza sísmica	Intermedia	Capítulo A.2
Coeficiente Aa	0,15	Capítulo A.2
Perfil de suelo	Tipo E	Numeral A.2.4.4 y Tabla A.2.4-1
Grupo de uso	I	Numeral A.2.5.1.4
Coeficiente de importancia, I	1,00	Tabla A.2.5-1

Nota. Elaboración propia con base en AIS (2010).

4. Clasificación del sistema estructural

4.1 Sistema de cimentación

La cimentación está conformada por vigas de cimentación corridas de concreto reforzado de 0,30 × 0,35 m, apoyadas sobre una capa de concreto ciclópeo de 0,45 m, que forman anillos cerrados bajo todos los muros estructurales, como lo exige el numeral E.4.4.3. Su refuerzo es de 4 barras n.º 4 con estribos n.º 3 cada 0,20 m en toda la longitud; la Tabla E.2.2-1 pide para

mampostería de dos pisos 4 barras n.º 4 con estribos n.º 2, de modo que el estribo n.º 3 queda por encima del mínimo. La misma tabla exige una sección de por lo menos 0,30 × 0,30 m. La cara superior de las vigas queda 0,30 m por debajo del nivel de piso, y sobre ellas se anclan las columnetas y arrancan los muros de mampostería confinada, que atraviesan el recebo compactado y la placa de contrapiso. La altura de 0,35 m permite desarrollar el gancho de 90° de las barras n.º 4 de las columnetas (0,26 m frente a 0,29 m disponibles, con el concreto de 24,5 MPa de la sección 2.1). La Figura 7 muestra el corte típico por la fachada, desde la cimentación hasta la viga de enrase de cubierta.

El concreto ciclópeo bajo las vigas responde al numeral E.2.2.4.2 de la NSR-10, que permite apoyar las vigas de cimentación sobre un relleno de concreto ciclópeo cuando el estrato competente del suelo se encuentra a más de 0,70 m de profundidad, como ocurre en este predio, cuya profundidad de desplante es de 1,00 m (sección 2.3). La NSR-10 exige para ese relleno un ancho mínimo de 0,30 m y una altura mínima de 0,20 m, y limita el tamaño máximo de la piedra a la mitad del ancho, sin superar 0,25 m (AIS, 2010). Se adoptó una sección de 0,40 × 0,45 m, que supera ambos mínimos, deja un borde de 0,05 m a cada lado de la viga y admite piedra de hasta 0,20 m. La mezcla es de 50 % de concreto y 50 % de piedra por volumen: la piedra, limpia y humedecida, se coloca por capas sin que las piedras se toquen entre sí ni con las paredes de la excavación, cada capa se cubre con concreto y se compacta con varilla para que no queden vacíos, y la última capa es de concreto solo, para que la viga se apoye sobre una superficie plana. En el escalón del eje C el ciclópeo sube junto con la viga, porque en terrenos con pendiente mayor de 5 % el numeral E.2.2.4.1 no permite vigas de cimentación con superficies inclinadas en contacto con el suelo.

La Tabla 9 compara los valores mínimos que exige la NSR-10 para la cimentación de casas de dos pisos en mampostería con los adoptados en el proyecto; solo se incluyen los requisitos que aplican a este caso.

Tabla 9

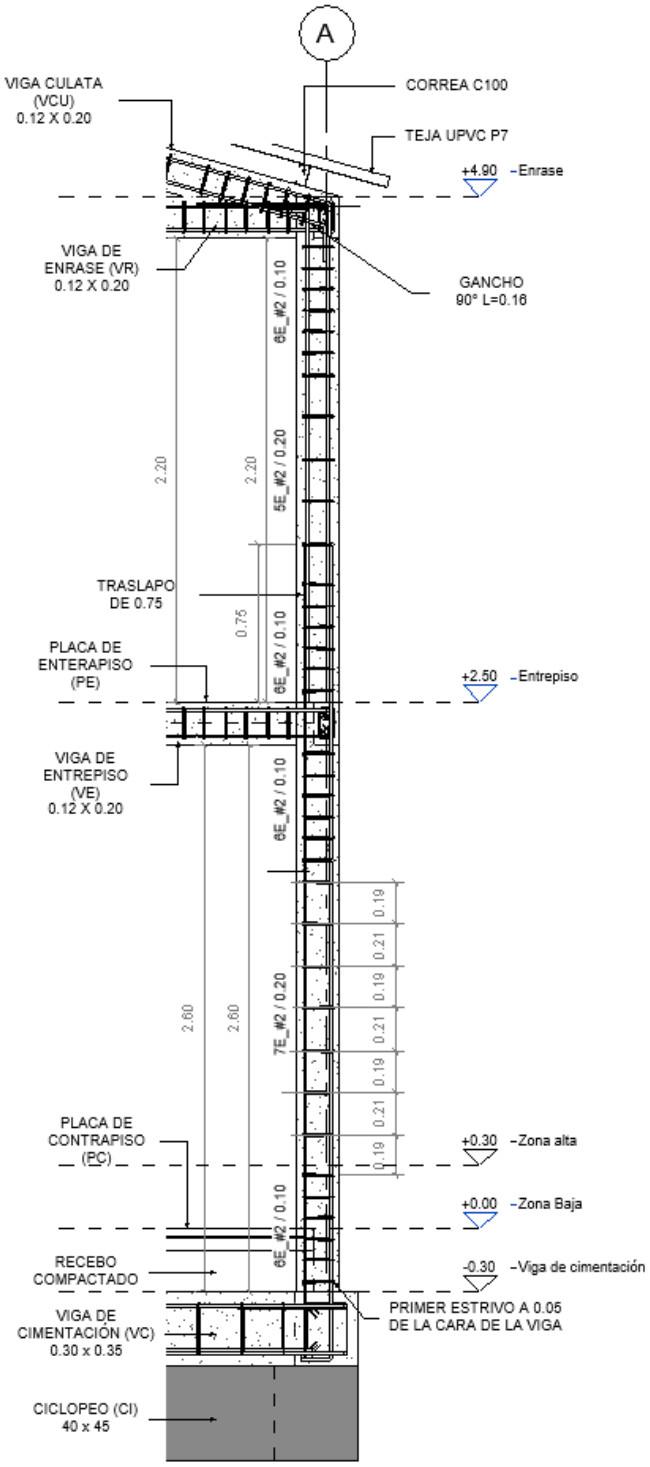
Requisitos mínimos de la cimentación para casas de dos pisos en mampostería

Requisito	**Mínimo NSR-10 (mampostería, dos pisos)**	**Adoptado en el proyecto**
Anchura de la viga de cimentación	0,30 m	0,30 m
Altura de la viga de cimentación	0,30 m	0,35 m
Refuerzo longitudinal	4 barras n.º 4, superior e inferior (E.2.2.1)	4 barras n.º 4: dos arriba y dos abajo
Estribos	n.º 2 a 0,20 m en toda la longitud	n.º 3 a 0,20 m en toda la longitud
Resistencia del concreto, f′c	17 MPa	24,5 MPa
Fluencia del acero, fy	420 MPa (longitudinal) y 240 MPa (estribos)	420 MPa y 240 MPa
Profundidad de la base de la viga (E.2.2.4)	0,50 m bajo el piso terminado	0,65 m
Separación del refuerzo al suelo (E.6.2.3)	0,05 m en suelo seco y 0,075 m en suelo húmedo	0,05 m libres al estribo, sobre el ciclópeo
Relleno de concreto ciclópeo (E.2.2.4.2)	Anchura 0,30 m y altura 0,20 m; piedra hasta la mitad del ancho y no mayor de 0,25 m	0,40 × 0,45 m; piedra hasta 0,20 m; 50 % concreto y 50 % piedra

Nota. Elaboración propia con base en la Tabla E.2.2-1 y los numerales E.2.2.1, E.2.2.4, E.2.2.4.2 y E.6.2.3 de la NSR-10 (AIS, 2010). Solo se incluyen los valores que aplican a mampostería de dos pisos.

Figura 7

Corte típico por fachada en una columneta del eje A

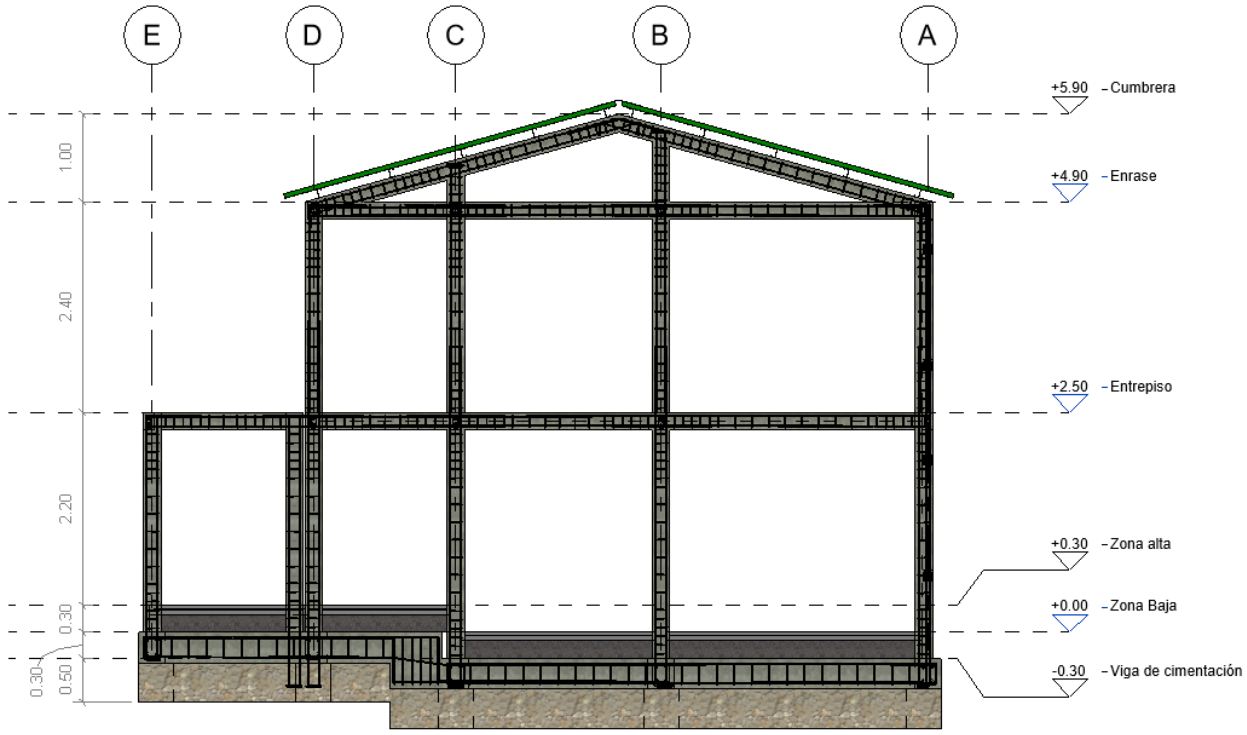


Nota. Elaboración propia en Revit. Sin escala; cotas en metros.

Para adaptarse a la pendiente del terreno, la cimentación se escalona en la parte posterior de la vivienda: a partir de la cara del eje C, la viga de cimentación y el ciclópeo suben 0,30 m hacia los ejes D y E, de modo que la cara superior de la viga alta queda al nivel del piso terminado de la zona baja (Figura 8). Sobre ella se colocan el recebo y la placa de la zona alta, cuyo piso terminado queda 0,30 m por encima del de la zona baja (sección 5.8). En consecuencia, la altura libre del primer piso de las columnetas que nacen sobre el escalón se reduce de 2,50 m a 2,20 m. En el escalón, las barras de la viga alta deben atravesar la columneta del eje C y anclarse en la viga baja con un gancho de 90°, para dar continuidad al anillo de cimentación.

Figura 8

Corte longitudinal con el escalón de la cimentación entre los ejes C y D



Nota. Elaboración propia en Revit. Cotas en metros.

4.2 Sistema estructural ante cargas verticales y horizontales

La vivienda corresponde al sistema de muros de carga, con muros de mampostería confinada que resisten tanto las cargas verticales como las fuerzas sísmicas. Según la Tabla A.3-1, este sistema se permite en zona de amenaza sísmica intermedia para edificaciones del Grupo de Uso I con una altura máxima de 12,00 m (Tabla 10), condición que cumple la vivienda, cuya altura es de 4,80 m.

Tabla 10

Requisitos del sistema de muros de mampostería confinada

Sistema	R0	Ω0	Zona alta	Zona intermedia	Zona baja
Muros de mampostería confinada	2,0	2,5	Grupo I, 2 pisos	Grupo I, 12,00 m	Grupo I, 18,00 m

Nota. Adaptado de la Tabla A.3-1, literal 2.g (AIS, 2010).

5. Diseño de la mampostería confinada

5.1 Longitud mínima de muros por dirección

La NSR-10 exige que cada piso disponga, en cada una de sus dos direcciones principales, de una longitud mínima de muros estructurales confinados, calculada con la ecuación E.3.6-1 (AIS, 2010):

$$L\text{min} = Mo \cdot Ap \,/\, t \quad \text{(E.3.6-1)}$$

donde ***Mo*** es el coeficiente de la Tabla E.3.6-1, que para Aa = 0,15 vale 13 (Tabla 11); ***t*** es el espesor efectivo de los muros, en mm, y ***Ap*** es el área de placas que soporta el nivel, en m². Según el numeral E.3.6.4, para los muros del primer piso *Ap* es la suma del área de cubierta y de entrepiso, para los del segundo piso es solo el área de cubierta y, cuando la cubierta es liviana, como en este caso, estos valores pueden multiplicarse por 2/3.

Tabla 11

Coeficiente Mo para longitud mínima de muros estructurales confinados

Zona de amenaza sísmica	Aa	Mo
Alta	0,40	33,0
Alta	0,35	30,0
Alta	0,30	25,0
Alta	0,25	21,0
Intermedia	0,20	17,0
Intermedia	**0,15**	**13,0**
Baja	0,10	8,0
Baja	0,05	4,0

Nota. Adaptado de la Tabla E.3.6-1 (AIS, 2010). En negrita, el valor para Bogotá.

Solo se contabilizan los muros confinados que son continuos desde la cimentación hasta la cubierta y que no tienen aberturas entre columnetas (numeral E.3.6.5). Con áreas de entrepiso y de cubierta de 43,60 m² cada una y muros de 0,12 m de espesor, la Tabla 12 presenta la longitud requerida y la disponible en cada dirección.

Tabla 12

Longitud mínima de muros por dirección

Concepto	Piso 1	Piso 2
Ap: área de placas soportada (m²)	87,20	43,60
Mo: coeficiente (Tabla E.3.6-1)	13	13
t: espesor efectivo del muro (mm)	120	120
Lmin = Mo · Ap / t (m)	9,45	4,72
Lmin con factor 2/3, cubierta liviana (m)	6,30	3,15
ΣLm disponible, dirección X (m)	14,78	16,86
ΣLm disponible, dirección Y (m)	15,46	13,84
Verificación	Cumple	Cumple

Nota. Elaboración propia con base en los numerales E.3.6.4 y E.3.6.5 (AIS, 2010).

En los dos pisos y en ambas direcciones, la longitud de muros disponible supera la mínima exigida, incluso sin aplicar la reducción de 2/3. La menor holgura se presenta en el primer piso en dirección X (14,78 m frente a 9,45 m), por los vanos de puertas y ventanas de la fachada.

5.2 Verificación de la excentricidad de muros

Además de la longitud mínima, los muros deben distribuirse de manera que su centro no se aleje del centro geométrico de la planta más del 15 % de la dimensión de la planta en esa dirección, según la ecuación E.3.6-2 (AIS, 2010):

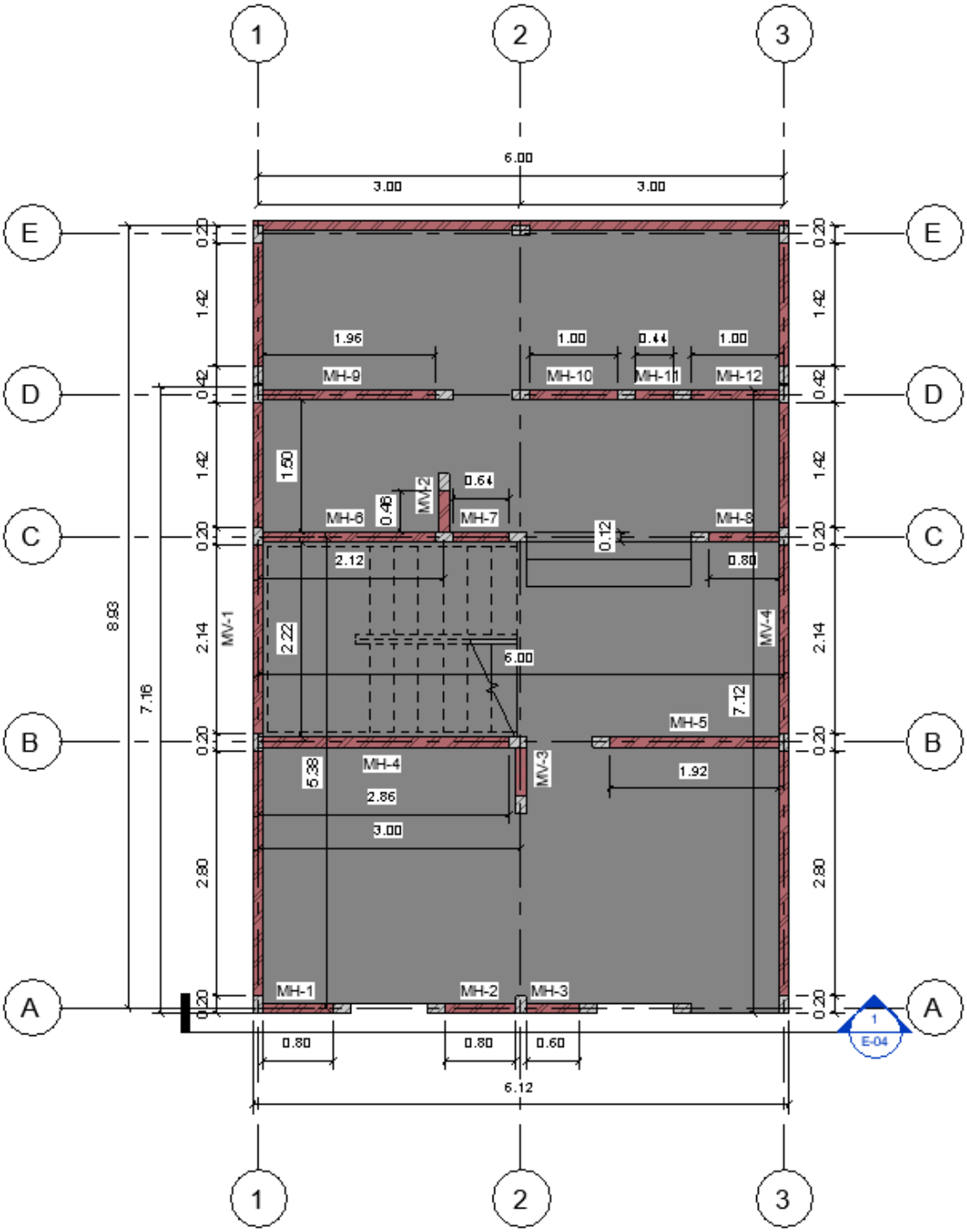
$$| \Sigma(Lm \cdot b) / \Sigma Lm - B/2 | / B \leq 0{,}15 \qquad \text{(E.3.6-2)}$$

donde Lm es la longitud de cada muro, b la distancia desde el borde de la planta hasta el eje del muro y B la dimensión de la planta, medida entre los ejes de los muros extremos. En la dirección X, b se mide desde la fachada (eje A) y en la dirección Y, desde el muro lateral izquierdo (eje 1). Las Figuras 9 y 10 muestran los muros considerados y las Tablas 13 a 16 su posición. En el segundo piso solo se cuentan los muros que tienen muro debajo en el primer piso (numeral E.3.6.5); los demás muros interiores de ese piso se construyen en sistema liviano y no forman parte del sistema estructural.

5.2.1 Primer piso

Figura 9

Muros horizontales (MH) y verticales (MV) del primer piso, direcciones X y Y



Nota. Elaboración propia en Revit. Los muros del cerramiento del patio, entre los ejes D y E, no se cuentan porque no continúan al segundo piso (E.3.6.5).

Tabla 13

Muros del primer piso en dirección X

Muro	**Lm (m)**	**b (m)**	**Lm · b (m²)**
MH-1	0,80	0,00	0,00
MH-2	0,80	0,00	0,00
MH-3	0,60	0,00	0,00
MH-4	2,86	3,04	8,69
MH-5	1,92	3,04	5,84
MH-6	1,96	5,38	10,54
MH-7	0,64	5,38	3,44
MH-8	0,80	5,38	4,30
MH-9	1,96	7,00	13,72
MH-10	1,00	7,00	7,00
MH-11	0,44	7,00	3,08
MH-12	1,00	7,00	7,00
Σ	**14,78**		**63,62**

Nota. Elaboración propia a partir del modelo BIM de la vivienda.

Tabla 14

Muros del primer piso en dirección Y

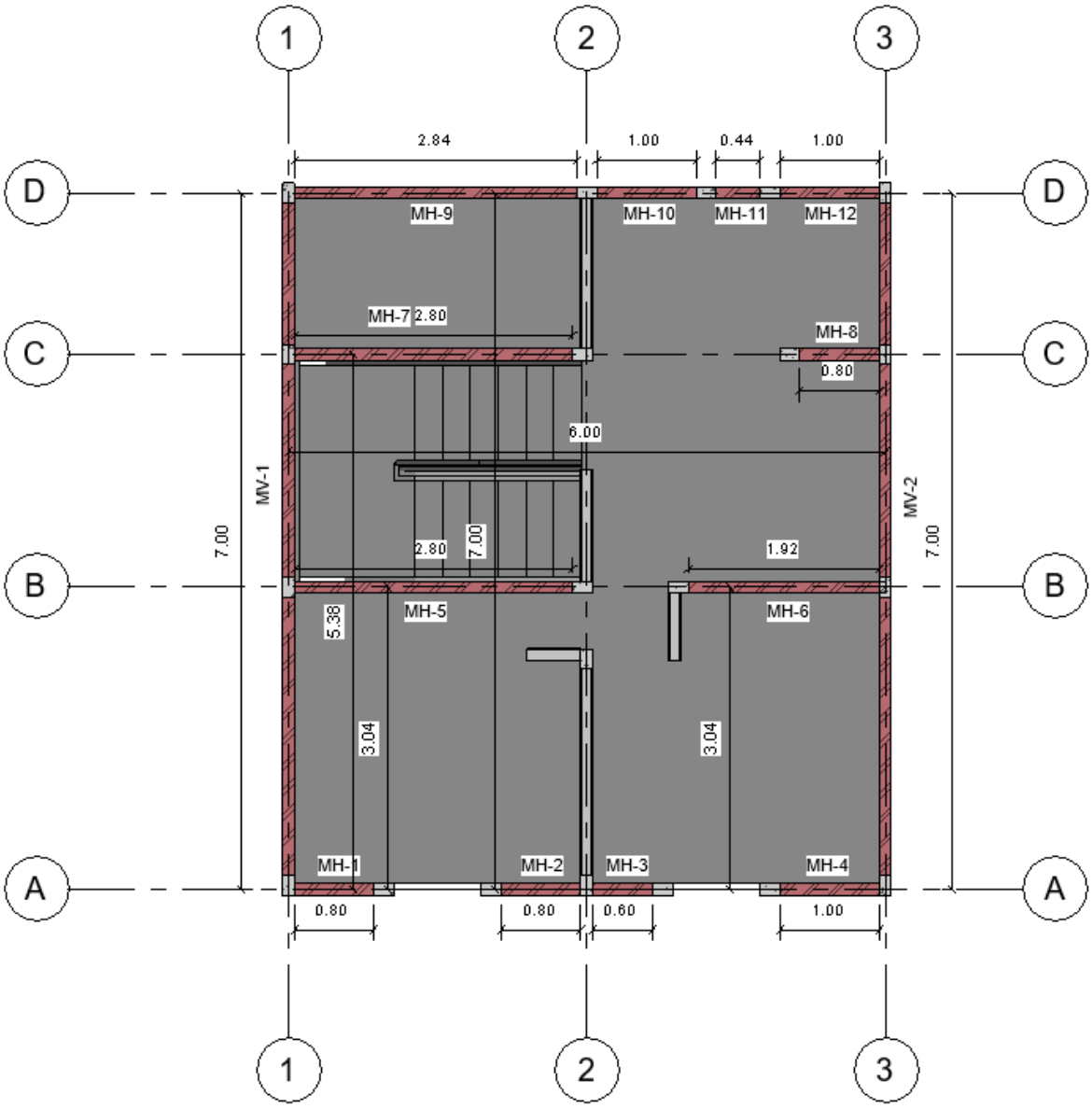
Muro	**Lm (m)**	**b (m)**	**Lm · b (m²)**
MV-1	7,12	0,00	0,00
MV-2	0,66	2,12	1,40
MV-3	0,56	3,00	1,68
MV-4	7,12	6,00	42,72
Σ	**15,46**		**45,80**

Nota. Elaboración propia a partir del modelo BIM de la vivienda.

5.2.2 Segundo piso

Figura 10

Muros horizontales (MH) y verticales (MV) del segundo piso, direcciones X y Y



Nota. Elaboración propia en Revit. Los muros en gris son livianos y no se cuentan.

Tabla 15

Muros del segundo piso en dirección X

Muro	Lm (m)	b (m)	Lm · b (m²)
MH-1	0,80	0,00	0,00
MH-2	0,80	0,00	0,00
MH-3	0,60	0,00	0,00
MH-4	1,00	0,00	0,00
MH-5	2,80	3,04	8,51
MH-6	1,98	3,04	6,02
MH-7	2,80	5,38	15,06
MH-8	0,80	5,38	4,30
MH-9	2,84	7,00	19,88
MH-10	1,00	7,00	7,00
MH-11	0,44	7,00	3,08
MH-12	1,00	7,00	7,00
Σ	**16,86**		**70,86**

Nota. Elaboración propia a partir del modelo BIM de la vivienda.

Tabla 16

Muros del segundo piso en dirección Y

Muro	Lm (m)	b (m)	Lm · b (m²)
MV-1	6,92	0,00	0,00
MV-2	6,92	6,00	41,52
Σ	**13,84**		**41,52**

Nota. Elaboración propia a partir del modelo BIM de la vivienda.

5.2.3 Resultados

La Tabla 17 resume la verificación. En todos los casos la excentricidad relativa es menor que el límite de 0,15. Los valores más altos se presentan en la dirección X (0,115 en el primer

piso y 0,100 en el segundo), porque los vanos de la fachada desplazan el centro de los muros hacia el fondo de la vivienda. En el segundo piso, eliminar el voladizo y alinear el muro de fachada sobre el del primer piso permitió contarlo como muro continuo; en la dirección Y, los dos muros laterales continuos dejan la planta prácticamente sin excentricidad.

Tabla 17

Verificación de la excentricidad de muros por piso y dirección

Piso	Dirección	B (m)	$\bar{x}$ (m)	B/2 (m)	e (m)	e/B	Verificación
1	X	7,00	4,30	3,50	0,80	0,115	Cumple
1	Y	6,00	2,96	3,00	0,04	0,006	Cumple
2	X	7,00	4,20	3,50	0,70	0,100	Cumple
2	Y	6,00	3,00	3,00	0,00	0,000	Cumple

Nota. Elaboración propia con base en la ecuación E.3.6-2 (AIS, 2010). Límite: $e/B \leq 0{,}15$.

5.3 Especificaciones de las columnetas

En mampostería confinada, las columnetas no trabajan como columnas de pórtico: su función es confinar los muros estructurales, junto con las vigas de amarre, para que no se desintegren ante un sismo. Por esta razón, el Título E las define como elementos de confinamiento con requisitos empíricos de dimensión, refuerzo y ubicación (AIS, 2010, p. E-15), resumidos en la Tabla 18.

Tabla 18

Requisitos de las columnetas de confinamiento

Requisito	Exigencia NSR-10	Proyecto
Concreto (E.4.2.1)	f'c ≥ 17,5 MPa	f'c = 21 MPa
Sección (E.4.3.2)	Espesor igual al del muro y área ≥ 0,02 m²	0,12 × 0,20 m (0,024 m²)
Refuerzo longitudinal (E.4.3.4)	4 barras n.º 3 o 3 barras n.º 4	4 barras n.º 4
Estribos (E.4.3.4)	n.º 2 cada 0,20 m; los primeros seis cada 0,10 m junto a cada viga	n.º 3; 18 por columneta en el piso 1 (17 sobre el escalón) y 17 en el piso 2
Ubicación (E.4.3.3)	Extremos de muros, intersecciones y puntos intermedios	Según planos estructurales
Separación máxima (E.4.3.3)	Menor de 35·t, 1,5 h y 4,00 m	3,30 m
Construcción (E.4.3.1)	Anclada a la cimentación, rematada en la viga superior y vaciada después de levantar el muro	Aplica

Nota. Elaboración propia con base en el capítulo E.4 (AIS, 2010).

La sección mínima que exige la NSR-10 para muros de 0,12 m es de 0,12 × 0,20 m, ya que 0,02 m² / 0,12 m ≈ 0,17 m, valor que se redondea a 0,20 m. Con esta sección se definieron tres tipos de columneta, que comparten sección y refuerzo y se diferencian por el nivel de arranque y por la continuidad al segundo piso (Tabla 19): CLT-TIPO 1 arranca en la zona baja y continúa al segundo piso (16 unidades); CLT-TIPO 2 arranca sobre el escalón y continúa al segundo piso (5 unidades), y CLT-TIPO 3 es de un solo piso (8 unidades). El tipo de cada columneta se indica en la Tabla 20. La separación máxima de 3,30 m resulta de la menor altura libre entre vigas (2,20 m, en el segundo piso y sobre el escalón).

Tabla 19

Tipos de columneta: sección y refuerzo

Característica	Especificación
Sección (b × h)	0,12 × 0,20 m
Refuerzo longitudinal	4 barras n.º 4 (1/2"), fy = 420 MPa
Estribos	n.º 3 (3/8"), fy = 240 MPa, cerrados con ganchos de 135° y extensión de 0,075 m
Distribución de estribos	6 a 0,10 m junto a cada viga (el primero a 0,05 m de la cara) y el resto a 0,20 m: en el piso 1, 18 en la zona baja y 17 sobre el escalón; 17 en el piso 2
Dimensiones exteriores del estribo	0,07 × 0,15 m (recubrimiento libre de 0,025 m)
Empalme entre pisos	Traslapo de 0,75 m sobre la viga de entrepiso
Anclajes	Gancho de 90° en la viga de cimentación (0,30 × 0,35 m) y en la viga de enrase de cubierta; en CLT-TIPO 3, también en la viga de entrepiso
CLT-TIPO 1 (zona baja, continúa al piso 2)	Piso 1: barra de 3,88 m (recto 3,72 + gancho 0,16) y 18 estribos; piso 2: barra de 2,51 m (recto 2,35 + gancho 0,16) y 17 estribos
CLT-TIPO 2 (escalón, continúa al piso 2)	Arranca 0,30 m más arriba, sobre la viga de cimentación alta, con altura libre de 2,20 m en el piso 1; piso 1: barra de 3,58 m (recto 3,42 + gancho 0,16) y 17 estribos; piso 2: igual que CLT-TIPO 1
CLT-TIPO 3 (un solo piso)	Las barras rematan con gancho de 90° a la altura de las barras superiores de la viga de entrepiso. Sobre el escalón: barra de 2,93 m (recto 2,61 + dos ganchos de 0,16) y 17 estribos. CLT-C1 y CLT-C1′, que bajan a la viga de cimentación de la zona baja: barra de 3,20 m, con 18 y 17 estribos; en CLT-C1′ dos barras prolongan un gancho de 0,59 m para amarrar con la viga contigua (barra de 3,61 m)

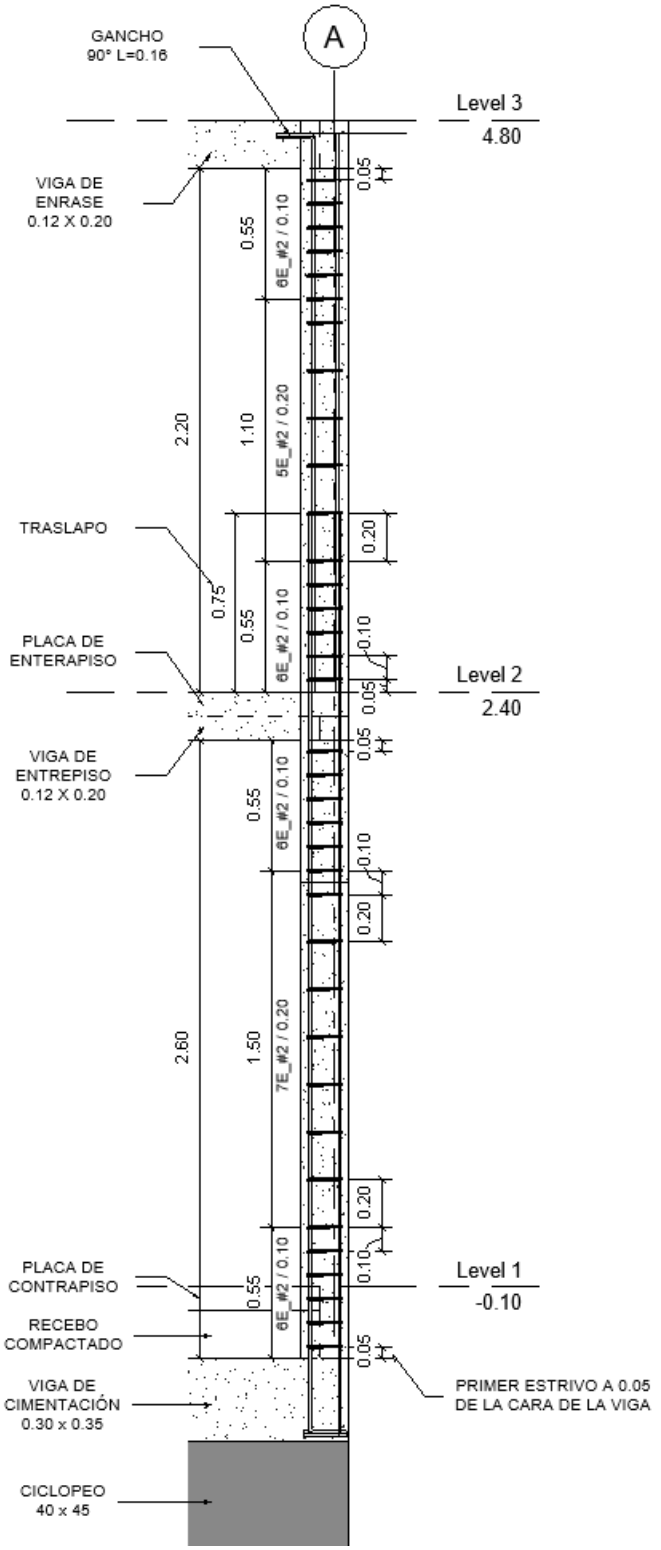
Nota. Elaboración propia con base en los capítulos E.4 y C.12 (AIS, 2010).

Las Figuras 11 a 13 presentan los detalles del modelo en Revit. El alzado de una columneta CLT-TIPO 1 de la fachada muestra la distribución de estribos en cada piso, con el primero a 0,05 m de la cara de la viga, el traslapo de 0,75 m sobre la viga de entrepiso y los

ganchos de 90° en la viga de cimentación y en la de enrase. Los despieces acotan el tramo recto de cada barra, al que se suman los ganchos de 0,16 m para obtener la longitud de corte de la Tabla 19. El despiece de CLT-TIPO 1 corresponde al arranque en la zona baja y el de CLT-TIPO 3 a la columneta de un solo piso sobre el escalón; CLT-TIPO 2 repite el despiece de CLT-TIPO 1 con la barra del primer piso más corta y un estribo menos.

Figura 11

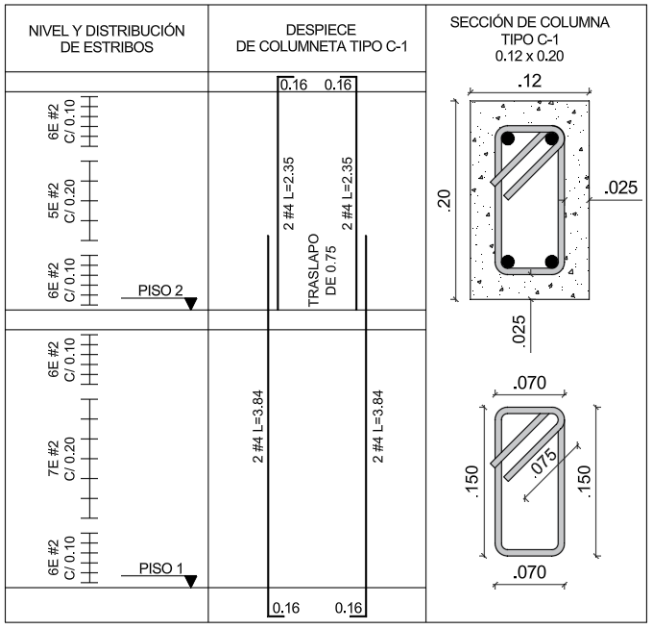
Alzado de la columneta CLT-TIPO 1 en el eje A



Nota. Elaboración propia en Revit. Cotas en metros.

Figura 12

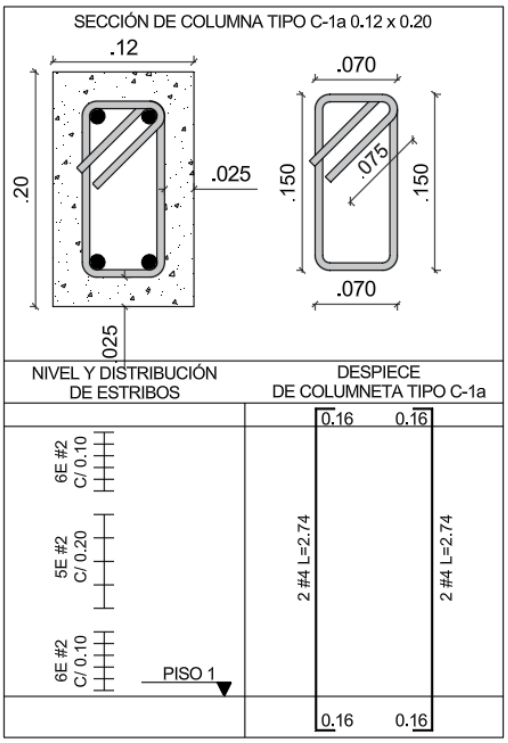
Despiece y sección de la columneta CLT-TIPO 1



Nota. Elaboración propia en Revit. Las cotas son el tramo recto de cada barra; la longitud de corte (Tabla 19) suma el gancho de 0,16 m.

Figura 13

Despiece y sección de la columneta CLT-TIPO 3 sobre el escalón



Nota. Elaboración propia en Revit. Tramo recto más dos ganchos de 0,16 m (Tabla 19).

Para verificar que la sección es suficiente ante cargas verticales, se calculó la carga axial mayorada de cada columneta (1,2D + 1,6L) a partir de su área aferente, considerando las 29 columnetas del primer piso y las 21 que continúan al segundo: las de las intersecciones de ejes, las de los vanos de la fachada, las de los extremos libres de muros y las del cerramiento del patio (Tabla 20). La columneta más cargada, CLT-2B, recibe 69,9 kN, apenas el 21 % de su resistencia de diseño ($\varphi P_{n,máx}$ = 330,7 kN). Esto confirma que el tamaño de la columneta lo gobierna el mínimo geométrico del Título E y no la carga que recibe.

Tabla 20

Cuadro de columnetas y verificación por carga axial

Columneta	A aferente (m²)	Pu piso 1 (kN)	Pu piso 2 (kN)	Pu / φPn	Tipo
CLT-1A	0,73	12,3	2,5	0,04	CLT-TIPO 1
CLT-A1	1,55	22,7	3,7	0,07	CLT-TIPO 1
CLT-A2	1,55	22,7	3,7	0,07	CLT-TIPO 1
CLT-2A	1,31	19,6	3,4	0,06	CLT-TIPO 1
CLT-A3	1,40	20,8	3,5	0,06	CLT-TIPO 1
CLT-A4	1,70	24,6	3,9	0,07	CLT-TIPO 1
CLT-3A	0,88	14,2	2,8	0,04	CLT-TIPO 1
CLT-1B	4,04	54,2	7,2	0,16	CLT-TIPO 1
CLT-2B	5,27	69,9	8,9	0,21	CLT-TIPO 1
CLT-B1	4,04	54,2	7,2	0,16	CLT-TIPO 1
CLT-3B	2,80	38,5	5,4	0,12	CLT-TIPO 1
CLT-1C	2,10	29,7	4,5	0,09	CLT-TIPO 1
CLT-C1	2,97	40,7	—	0,12	CLT-TIPO 3
CLT-2C	2,89	39,7	5,6	0,12	CLT-TIPO 1
CLT-C2	2,97	40,7	5,7	0,12	CLT-TIPO 1
CLT-3C	0,95	15,1	2,9	0,05	CLT-TIPO 1
CLT-1D	0,86	13,9	2,7	0,04	CLT-TIPO 2
CLT-D1	1,22	18,4	—	0,06	CLT-TIPO 3
CLT-2D	0,84	13,7	2,7	0,04	CLT-TIPO 2
CLT-D2	0,75	12,5	2,6	0,04	CLT-TIPO 2
CLT-D3	0,73	12,3	2,5	0,04	CLT-TIPO 2
CLT-3D	0,47	9,0	2,2	0,03	CLT-TIPO 2
CLT-1E	0,00	1,5	—	0,00	CLT-TIPO 3
CLT-2E	0,00	1,5	—	0,00	CLT-TIPO 3
CLT-3E	0,00	1,5	—	0,00	CLT-TIPO 3
CLT-1D′	0,00	1,5	—	0,00	CLT-TIPO 3
CLT-3D′	0,00	1,5	—	0,00	CLT-TIPO 3
CLT-E1	0,50	7,2	—	0,02	CLT-TIPO 3

Columneta	A aferente (m²)	Pu piso 1 (kN)	Pu piso 2 (kN)	Pu / φPn	Tipo
CLT-E2	0,50	7,2	—	0,02	CLT-TIPO 3

Nota. Elaboración propia. Pu incluye el peso propio de la columneta y Pu/φPn corresponde al piso 1, el más cargado. El guion indica que la columneta no continúa al piso 2. En CLT-C1 y CLT-D1, que en el modelo no continúan al piso 2, se conserva la carga del piso 1 calculada con su área aferente completa, lo que queda del lado de la seguridad.

5.4 Vigas de cimentación y de confinamiento

Las vigas completan el sistema de confinamiento: las de cimentación reciben los muros y las columnetas del primer piso, y las de entrepiso cierran por arriba los muros de ese piso. Todas forman anillos cerrados en las dos direcciones (E.2.1.4 y E.4.4.3) y se identifican con la nomenclatura de la Tabla 2 (Figuras 14 y 15). La Tabla 21 resume la sección y el refuerzo de cada tipo.

En las vigas de confinamiento, como el entrepiso es una losa maciza, el numeral E.4.4.4 exige un refuerzo longitudinal mínimo de dos barras n.º 4; se adoptaron cuatro, dos arriba y dos abajo, para que el refuerzo sea simétrico y en dos filas, y para que el estribo cierre sobre cuatro esquinas. En las esquinas y en los encuentros en T, las barras continúan hasta la cara exterior de la viga perpendicular y doblan 90° dentro de ella con una pata igual a la longitud de desarrollo, porque en un nudo de 0,12 m no cabe el anclaje de un gancho corto; en los extremos libres de muro terminan con gancho de 90° (E.4.4.1).

Tabla 21

Refuerzo de las vigas de cimentación y de confinamiento

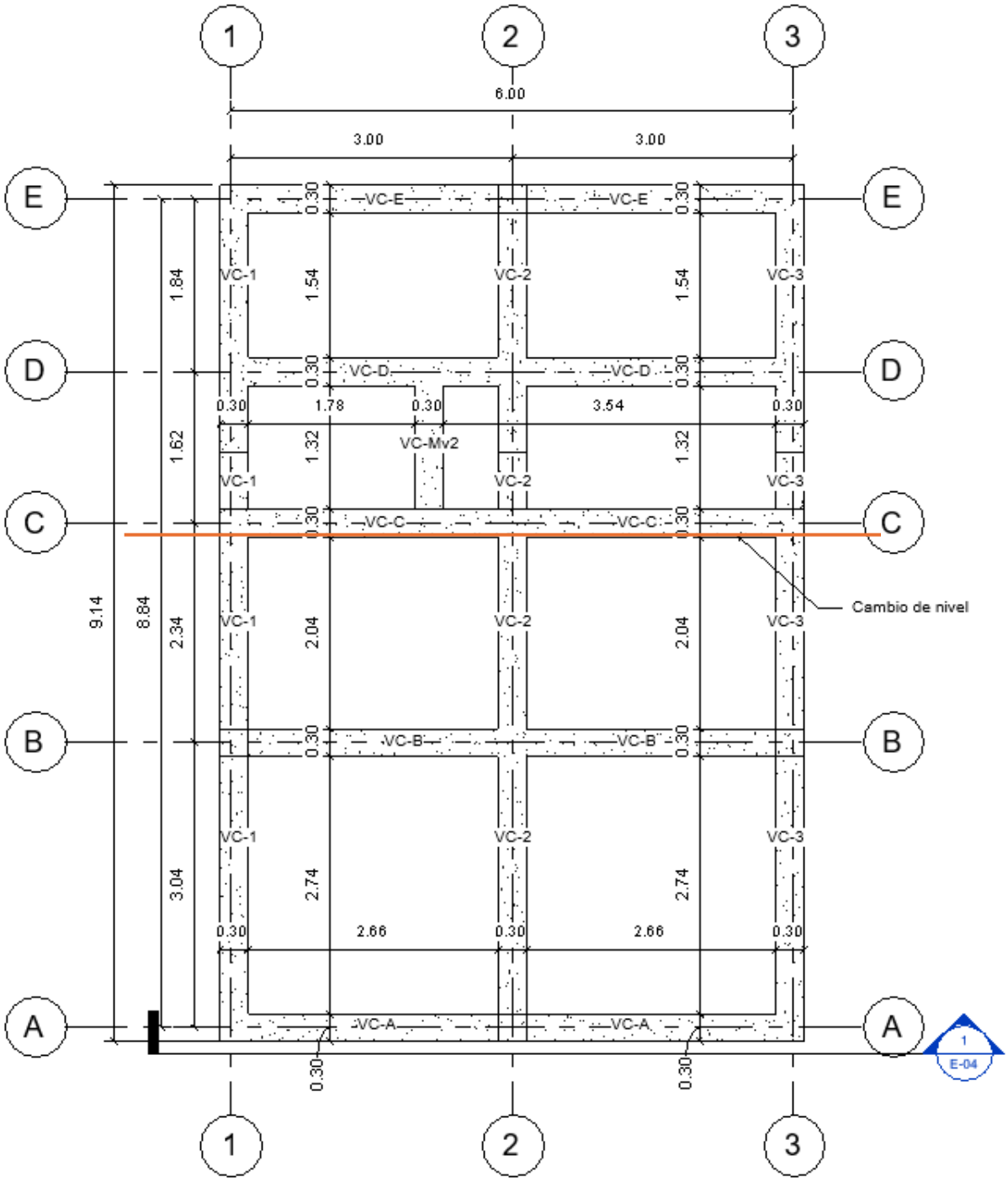
Característica	Viga de cimentación	Viga de confinamiento
Sección (b × h)	0,30 × 0,35 m	0,12 × 0,20 m
Refuerzo longitudinal	4 barras n.º 4 (2 arriba y 2 abajo)	4 barras n.º 4 (2 arriba y 2 abajo)
Mínimo NSR-10	4 barras n.º 4 (Tabla E.2.2-1)	2 barras n.º 4 con losa maciza (E.4.4.4)
Estribos	n.º 3 cada 0,20 m en toda la longitud	n.º 3: 6 a 0,10 m junto a cada columneta y el resto a 0,20 m
Recubrimiento libre	0,05 m	0,025 m
Anclaje en esquinas	Pata de 0,60 m dentro de la viga perpendicular	Pata de 0,60 m dentro de la viga perpendicular
Traslapo	0,75 m, fuera de las esquinas y alternado	0,75 m, fuera de las esquinas y alternado

Nota. Elaboración propia con base en la Tabla E.2.2-1 y los capítulos E.4 y C.12 (AIS, 2010).

Las vigas de cimentación del perímetro tienen la cara exterior al ras del muro, mientras que las interiores van centradas en su eje. Además de las vigas bajo los muros, se incluyó una viga intermedia en el eje central de la vivienda, que el numeral E.2.1.5 exige cuando un anillo de cimentación supera 4,00 m de ancho, y la viga bajo el muro corto MV-2 se prolongó hasta la viga siguiente para que la cimentación no termine en un extremo suelto (numeral E.2.1.4). En el escalón, las vigas bajan con un tramo vertical del mismo ancho y sus barras se anclan en la viga inferior. La Tabla 22 presenta el despiece y las cantidades de cada viga.

Figura 14

Planta de vigas de cimentación



Nota. Elaboración propia en Revit. La línea naranja marca el escalón.

Tabla 22

Despiece y cantidades de las vigas de cimentación

Viga	Eje	Tramo	L entre ejes (m)	Barra (m)	Traslapos por barra	Acero long. (kg)	Estribos (und)	Estribos (kg)
VC-A	A	1 – 3	6,00	7,97	1	31,7	31	8,1
VC-B	B	1 – 3	6,00	7,97	1	31,7	31	8,1
VC-C	C	1 – 3	6,00	7,97	1	31,7	31	8,1
VC-D	D	1 – 3	6,00	7,97	1	31,7	31	8,1
VC-E	E	1 – 3	6,00	7,97	1	31,7	31	8,1
VC-1	1	A – E	8,84	10,90	1	43,3	46	12,1
VC-2	2	A – E	8,84	10,90	1	43,3	46	12,1
VC-3	3	A – E	8,84	10,90	1	43,3	46	12,1
VC-Mv2	x = 2,12	C – D	1,62	3,02	0	12,0	10	2,6
Total						**300,5**	**303**	**79,5**

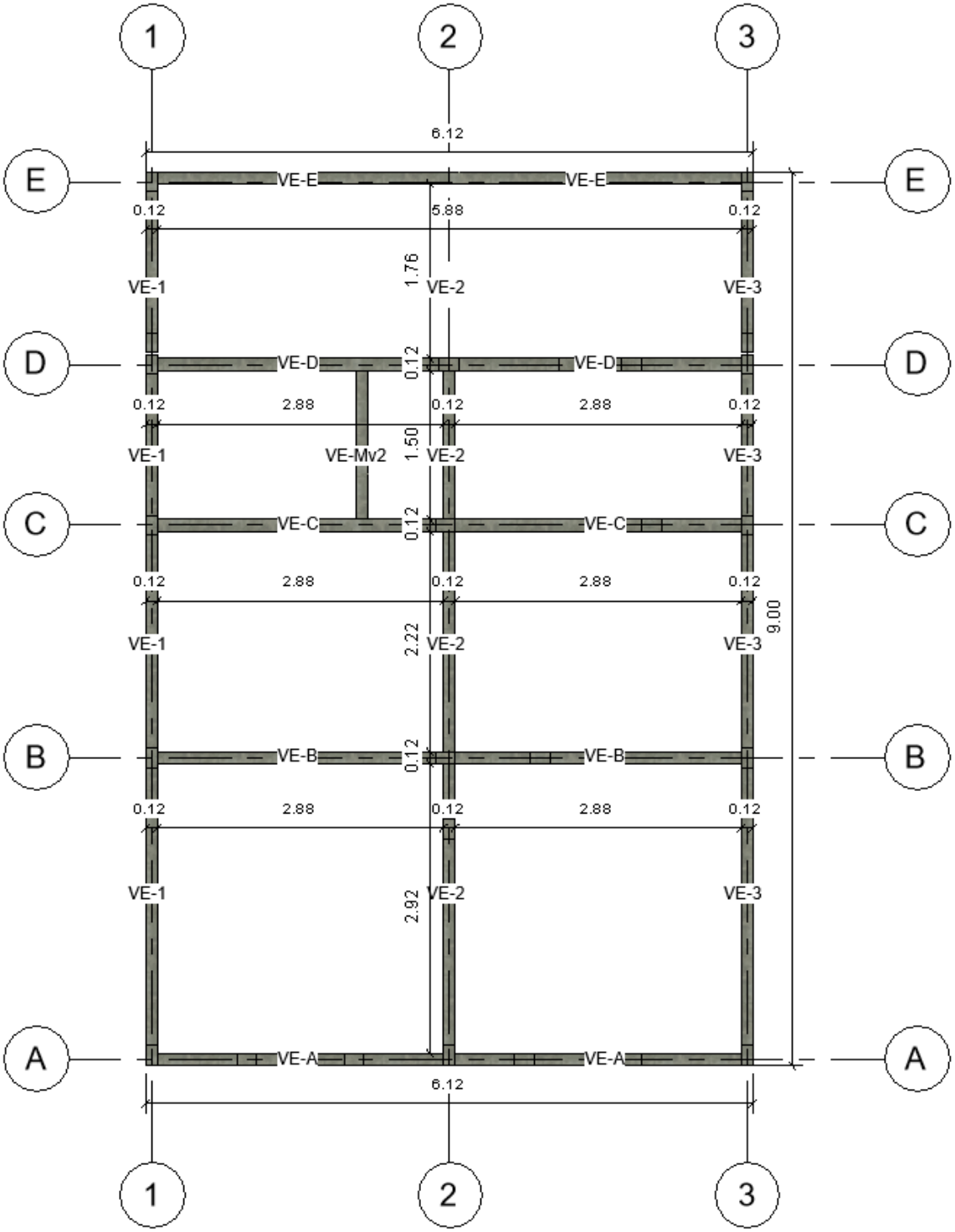
Nota. Elaboración propia. Incluye anclajes y traslapos; no incluye el tramo vertical del escalón ni desperdicio.

Las vigas de entrepiso, de 0,12 × 0,20 m, cierran anillos sobre todos los muros del primer piso (Figura 15). VE-E es la viga de amarre del cerramiento del patio y solo existe en el primer piso. VE-Mv2 confina el muro MV-2 y termina en la columneta de jamba de la puerta D-4, un extremo libre; por eso sus barras bajan 0,58 m dentro de la columneta del eje C y rematan con un gancho de 0,23 m dentro de la jamba. Cada viga se despieza a partir de la geometría del modelo (Tabla 23): las barras llegan a 0,05 m de la cara exterior de la viga que las recibe y doblan una pata de 0,60 m, y los traslapos de 0,75 m se ubican en tramos libres, con los superiores y los inferiores en luces distintas para que ninguna sección empalme las cuatro barras; cuando una barra superaría los 6,00 m comerciales se divide en tres piezas. Los estribos se cuentan por cada

luz entre columnetas, con seis a 0,10 m junto a cada una y el resto a 0,20 m como máximo. La Figura 16 muestra, como ejemplo, la lámina de armado de VE-A. Los tramos de VE-2 que no tienen muro debajo, así como las vigas que pasan sobre vanos de puertas y ventanas, no solo confinan: cargan la losa o funcionan como dintel, por lo que deben diseñarse además con el Título C (E.4.4.4.1).

Figura 15

Planta de vigas de entrepiso



Nota. Elaboración propia en Revit. Cotas en metros.

Tabla 23

Despiece y cantidades de las vigas de entrepiso

[Espacio para la tabla de planificación de Revit: refuerzo de las vigas de entrepiso]

Nota. Elaboración propia en Revit a partir del modelo. No incluye desperdicio.

El Título E no fija el recubrimiento de los elementos de confinamiento; solo exige que el refuerzo de la cimentación quede a no menos de 0,05 m del suelo seco y 0,075 m del húmedo (E.6.2.3). Los 0,04 m del Título C para vigas y columnas no caben en un elemento de 0,12 m de ancho, por lo que se adoptaron 0,025 m libres al estribo en columnetas y vigas de confinamiento, valor compatible con un estribo exterior de 0,07 × 0,15 m, y 0,05 m en la cimentación, que se apoya sobre el ciclópeo. Con estribo n.º 3 (9,5 mm), la separación libre entre las dos barras n.º 4 de cada capa es de $0{,}12 - 2 \times 0{,}025 - 2 \times 0{,}0095 - 2 \times 0{,}0127 \approx 0{,}026$ m, apenas por encima del mínimo de 0,025 m del numeral C.7.6.1; por eso en columnetas y vigas de 0,12 m la grava no debe superar 1/2" (Tabla 4) y el estribo cierra con ganchos de 135° de 0,075 m (C.7.1.3).

Figura 16

Lámina de armado de la viga VE-A

[Espacio para la imagen de Revit: lámina de armado de la viga VE-A]

Nota. Elaboración propia en Revit. Las demás vigas de entrepiso siguen el mismo formato.

5.5 Vigas de enrase de cubierta

Las vigas de enrase (VR) cierran por arriba los muros del segundo piso a 4,80 m y sirven de apoyo a las culatas. Repiten la sección y el refuerzo de las vigas de entrepiso, con dos diferencias que salen del modelo: el segundo piso termina en el eje D, de modo que VR-1 y VR-3 miden 7,12 m y rematan en esquina, y algunas columnetas cambian entre pisos (la de 2,18 m de los ejes C y D solo existe en el primero, y en los ejes A y 2 aparecen columnetas que abajo no hay). Por eso VR-B repite íntegramente a VE-B, VR-A, VR-C y VR-2 conservan las barras de su par de entrepiso con estribos propios, y VR-D, VR-1 y VR-3 tienen despiece propio (Tabla 24 y Figura 17). En VR-1, VR-2 y VR-3 las barras de las columnetas que suben a la culata atraviesan la viga por dentro de sus estribos.

Tabla 24

Despiece y cantidades de las vigas de enrase

[Espacio para la tabla de planificación de Revit: refuerzo de las vigas de enrase]

Nota. Elaboración propia en Revit a partir del modelo. No incluye desperdicio.

Figura 17

Lámina de armado de la viga VR-1

[Espacio para la imagen de Revit: lámina de armado de la viga VR-1]

Nota. Elaboración propia en Revit.

5.6 Cubierta y culatas

La cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela a la fachada, entre los ejes B y C, a 1,00 m sobre las vigas de enrase. Las culatas quedan sobre los muros de los ejes 1, 2 y 3, de modo que cada agua vierte hacia la calle (eje A) o hacia el patio propio (eje D) y ninguna hacia los predios vecinos, como exige el artículo 936 del Código Civil (Congreso de la República de Colombia, 1887). Se descartó la alternativa con la culata hacia la calle porque obligaba a canales ocultas sobre los dos muros medianeros, en las que una obstrucción o una falla del flanche moja el muro del vecino (Figura 18).

Las canales se cuelgan de los aleros de los ejes A y D, sin salir del paramento, y descargan por bajantes dentro del predio. Sobre cada culata medianera la teja termina al ras de la cara exterior con el remate lateral del sistema, sin volar sobre el vecino. La teja es ondulada de

UPVC tricapa en perfil 7, de unos 5,2 kg/m², con pendiente mínima de 15 % (Arkos, 2025); la pendiente de 27,8 % y 28,4 % de la cubierta la supera y permite tejas de una pieza por agua.

Las correas son perfiles C de 100 × 50 × 15 mm en lámina de 2,0 mm (Acesco, s. f.) y salvan los 2,88 m entre culatas. Van cinco por agua, a unos 0,85 m medidos sobre la pendiente, dentro del máximo que admite la teja, y se apoyan en platinas de 150 × 100 × 6 mm embebidas en la viga inclinada, a las que se suelda un ángulo de 2 × 2 × 3/16 in que recibe el alma de la correa con dos pernos de 3/8 in (Figura 19). Una verificación preliminar con 0,20 kN/m² de carga muerta y 0,50 kN/m² de carga viva da una deflexión cercana a 0,009 m frente al límite L/180 de 0,017 m; el viento y los tensores a media luz quedan por verificar.

Figura 18

Orientación de la cubierta y manejo de aguas lluvias frente a los predios vecinos



Nota. Elaboración propia en Revit.

Figura 19

Correa C 100 × 50 × 15 × 2,0 y su apoyo sobre la viga inclinada

Nota. Elaboración propia con apoyo de IA (Anthropic, 2026).

Las culatas se confinan con vigas inclinadas de culata (VCU) de 0,12 × 0,20 m y cuatro barras n.º 4, como piden para culatas y antepechos las guías de construcción en mampostería

confinada (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, s. f.). En la cumbrera las barras superiores pasan 0,60 m a la viga opuesta y las inferiores se cruzan, avanzan 0,18 m y rematan con gancho, para que al trabajar a tracción no empujen el concreto hacia afuera; en los aleros todas llegan a 0,05 m de la cara exterior y rematan con gancho de 0,16 m dentro del nudo con la viga de enrase y la columneta de esquina (Tabla 25, Figuras 20 y 21).

Tabla 25

Despiece y cantidades de las vigas de culata

[Espacio para la tabla de planificación de Revit: refuerzo de las vigas de culata]

Nota. Elaboración propia en Revit a partir del modelo. Las longitudes de los estribos se miden sobre la pendiente. No incluye desperdicio.

Figura 20

Lámina de armado de la culata VCU-1

[Espacio para la imagen de Revit: lámina de armado de la culata VCU-1]

Nota. Elaboración propia en Revit.

Figura 21

Lámina de armado de la culata VCU-2

[Espacio para la imagen de Revit: lámina de armado de la culata VCU-2]

Nota. Elaboración propia en Revit.

Las columnetas que quedan bajo las culatas suben hasta la viga inclinada. Cuando están alineadas con la culata, la barra L2 del segundo piso pasa recta por la viga de enrase y remata con ganchos de 0,16 m hacia adentro, desfasados 0,05 m, bajo las barras superiores de la viga inclinada; así no aparece un segundo traslapo y la longitud de L2 crece según la altura de la culata en cada punto (Tabla 26 y Figura 22). En el eje 2, las columnetas de los ejes B y C están giradas porque confinan los muros transversales, y sus barras quedarían fuera del ancho de la culata; sobre ellas arranca una columneta de culata nueva con ganchos dentro de la viga de enrase. Ese anclaje dispone de unos 0,16 m frente a los 0,29 m que pide una barra n.º 4, por lo que debe validarse o reemplazarse por barras n.º 3 con el gancho abrazando el refuerzo inferior de la viga.

Tabla 26

Columnetas que suben a la culata

Columneta	Cant.	h sobre VR (m)	Barra (4 n.º 4)	Remate
C, ejes 1 y 3 (continua)	2	0,42	L2 = 2,98	gancho 0,16 hacia adentro
B, ejes 1 y 3 (continua)	2	0,79	L2 = 3,35	gancho 0,16 hacia adentro
Intermedia, eje 2 (continua)	1	0,59	L2 = 3,15	gancho 0,16 hacia adentro
B, eje 2 (de culata, nueva)	1	0,70	L3 = 1,28	gancho 0,16 en la VR y arriba
C, eje 2 (de culata, nueva)	1	0,40	L3 = 0,89	gancho 0,16 en la VR y arriba

Nota. Elaboración propia. h es la altura del extremo recto de la barra sobre la cara superior de la viga de enrase, medida en el modelo; debe confirmarse antes de cortar. Estribos n.º 3 a 0,10 m en el tramo de culata.

Figura 22

Despiece y traslapo de una columneta desde la cimentación hasta la culata

Nota. Elaboración propia con apoyo de IA (Anthropic, 2026).

5.7 Dinteles de los vanos

Los vanos que registra el modelo son, en el primer piso, las dos ventanas y la puerta de la fachada A, la puerta del muro MV-2 (x = 2,12 m desde el eje 1) entre la columneta de jamba y el eje D, y la puerta del eje D entre MV-2 y el eje 2, y en el segundo piso, las dos ventanas de la fachada A, de 0,88 × 1,20 m. Cada vano lleva un dintel de 0,12 × 0,12 m, y las ventanas además una viga de antepecho de la misma sección (Tabla 27 y Figura 23). Se propone para ellos cuatro

barras n.º 3 con estribos n.º 3 a 0,10 m; todos los vanos quedan entre columnetas, de modo que las barras entran 0,15 m en cada jamba y rematan con gancho de 0,10 m. Entre el dintel y la viga de entrepiso quedan entre 0,18 y 0,28 m, que pueden rellenarse con bloque o vaciarse junto con el dintel. El hueco de la escalera en la losa queda limitado por VE-1, VE-2, VE-B y VE-C, por lo que no requiere viguetas de borde adicionales. Esta propuesta debe validarse con el diseño.

Tabla 27

Despiece de dinteles y vigas de antepecho de los vanos

Marca	Elemento	Luz (m)	Barra 4 n.º 3 (m)	Estribos (und)	Acero (kg)
D-1	dintel, piso 1	0,88	1,38	8	4,0
D-2	dintel, piso 1	0,91	1,41	9	4,2
D-3	dintel, piso 1	1,00	1,50	10	4,5
D-4	dintel, piso 1	0,84	1,34	11	4,2
D-5	dintel, piso 1	0,68	1,18	8	3,5
D-6	dintel, piso 2	0,88	1,38	8	4,0
D-7	dintel, piso 2	0,88	1,38	8	4,0
VA-1	viga de antepecho, piso 1	0,88	1,38	8	4,0
VA-2	viga de antepecho, piso 1	0,91	1,41	9	4,2
VA-3	viga de antepecho, piso 2	0,88	1,38	8	4,0
VA-4	viga de antepecho, piso 2	0,88	1,38	8	4,0
Total				**93**	**44,6**

Nota. Elaboración propia. Longitud de barra = luz + 0,50 m.

Figura 23

Dinteles y vigas de antepecho de los vanos

Nota.

5.8 Placa de contrapiso

La placa de contrapiso tiene 0,10 m de espesor y se divide en dos zonas que siguen el escalón de la cimentación: la baja, entre los ejes A y C, con el piso terminado en el nivel +0,10, y la alta, entre los ejes C y E, incluido el patio, en el nivel +0,40, es decir, 0,30 m más arriba. Se apoya sobre 0,20 m de recebo compactado al 95 % del Proctor modificado (sección 2.4) y una lámina de polietileno calibre 6, y se funde contra los muros, que arrancan de las vigas de cimentación (Tabla 28 y Figura 24).

El alcance del Título C de la NSR-10 excluye las losas apoyadas sobre el terreno que no transmiten cargas de la estructura (numeral C.1.1), como esta placa. Aun así, para controlar la fisuración por retracción y temperatura se adopta como buena práctica la cuantía mínima del numeral C.7.12, 0,0018 · b · h, que para 0,10 m de espesor equivale a 180 mm²/m. Se propone una malla electrosoldada de 6 mm cada 0,15 m en ambos sentidos (188 mm²/m), colocada a 0,05 m de la base sobre sillas plásticas, a 0,03 m de muros y columnetas y con traslapos de 0,20 m, es decir, una cuadrícula más 0,05 m. La malla pasa continua bajo las puertas para amarrar los paños, y en las esquinas entrantes se agregan dos barras n.º 3 de 0,60 m a 45° sobre la malla.

Las juntas de control se aserran con disco a 0,025 m de profundidad entre 6 y 18 horas después del vaciado, alineadas con los ejes y las columnetas, de modo que ningún paño supere 3,00 m ni una relación largo/ancho de 1,5. En el eje C, entre x = 2,45 m y x = 4,33 m, no hay muro y el piso sube 0,30 m; en ese tramo se propone un sardinel de concreto de 0,12 × 0,50 m

sobre la VC-C, con dos barras n.º 3 arriba y dos abajo y arranques n.º 3 cada 0,25 m dejados al fundir la viga, que contiene el recebo de la zona alta y recibe el borde de la placa. El patio lleva pendiente de 1,5 % hacia el sifón, y las tuberías sanitarias se instalan y prueban antes de colocar el polietileno. Esta propuesta debe validarse con el diseño.

Tabla 28

Especificaciones y cantidades de la placa de contrapiso

Concepto	Especificación	Cantidad
Placa	Concreto de 21 MPa, e = 0,10 m	50,00 m² · 5,00 m³
Base	Recebo de 0,20 m compactado al 95 % del Proctor modificado y polietileno calibre 6	10,00 m³ · 55,00 m²
Malla	6 mm c/ 0,15 × 0,15 (188 mm²/m ≥ 180 mm²/m)	4 paneles · 163 kg
Posición de la malla	A 0,05 m de la base, sobre sillas de 0,05 m	200 und
Traslapo de la malla	0,20 m (una cuadrícula + 0,05 m)	—
Esquinas entrantes	2 barras n.º 3 de 0,60 m a 45°	12 · 4,0 kg
Sardinel del escalón	0,12 × 0,50 m, 4 n.º 3 y arranques n.º 3 c/ 0,25 m	0,11 m³ · 9,2 kg
Juntas de control	Aserradas de 0,025 m; paños ≤ 3,00 m y relación ≤ 1,5	—
Total acero		**177 kg**

Nota. Elaboración propia. Áreas y distribución de láminas tomadas del modelo (IFC): tres láminas enteras cortadas a 5,78 m y una partida en dos franjas de 1,14 m. La malla es refuerzo de retracción y temperatura según el numeral C.7.12 de la NSR-10; no incluye desperdicio.

Figura 24

Armado de la placa de contrapiso

Nota.

5.9 Resumen de cantidades

La Tabla 29 consolida el acero y el concreto de todos los elementos de confinamiento, desde la cimentación hasta las culatas, y de la placa de contrapiso. El detalle por pieza está en la hoja Armado vigas del libro de predimensionamiento.

Tabla 29

Cantidades de acero y concreto de los elementos de confinamiento y de la placa de contrapiso

Elemento	Acero long. (kg)	Estribos (kg)	Acero total (kg)	Concreto (m^3)
Columnetas (pisos 1 y 2)	649	299	948	2,88
Vigas de cimentación	300	180	480	6,13
Vigas de entrepiso	291	137	428	1,31
Vigas de enrase	238	110	348	1,07
Vigas de culata (3)	102	56	158	0,53
Columnetas de culata	22	11	33	0,08
Dinteles y vigas de antepecho	34	25	59	0,14
Placa de contrapiso y sardinel	177	0	177	5,11
Total	**1 812**	**818**	**2 630**	**17,26**

Nota. Elaboración propia. Los estribos n.º 3 (0,560 kg/m) se estimaron con las longitudes de estribo de la versión anterior y se actualizarán con las tablas de Revit. No incluye desperdicio (3 % a 5 %) ni la losa de entrepiso, cuyo diseño está pendiente. La cubierta se cuantifica en la Tabla 29.

La Tabla 30 reúne las especificaciones y cantidades de la cubierta descrita en la sección 5.6, medidas sobre el modelo. Las correas modeladas miden 6,12 m, por lo que deben ajustarse a la longitud comercial de 6,00 m o empalmarse sobre el eje 2.

Tabla 30

Especificaciones y cantidades de la cubierta

Concepto	Especificación	Cantidad
Cubierta	Dos aguas, pendiente 28 % (15,6°), 3,58 m horizontales y 3,72 m inclinados por agua	49,50 m²
Teja	Ondulada UPVC perfil 7, e = 2 mm, ancho 0,92 m (útil 0,90 m), una pieza de 3,92 m por agua, voladizo 0,20 m	14 und
Caballete	Articulado UPVC perfil 7, 0,92 m, traslapo de una onda	7 und
Correas	Perfil C 100 × 50 × 15 × 2,0 mm, L = 6,00 m, cinco por agua a 0,85 m sobre la pendiente, la primera a 0,10 m de la cumbrera	10 und · 60,00 m · 209 kg
Apoyos	Platina 150 × 100 × 6 mm embebida con dos anclajes n.º 3 de 0,30 m, ángulo L 2 × 2 × 3/16 in de 0,10 m y dos pernos de 3/8 in	30 und · 42 kg
Fijación	Tornillo autoperforante en cresta, con capuchón y arandela EPDM	270 und
Desagüe	Canal de PVC de 4 a 5 in en los dos aleros y bajantes de 3 in	12,60 m · 2 und
Acero estructural	**Correas, platinas, anclajes y ángulos, con 5 % de desperdicio**	**264 kg**

Nota. Elaboración propia. Geometría tomada del modelo (IFC) y datos de la teja de Arkos (2025). El peso de la correa (3,49 kg/m) se calculó con el desarrollo del perfil y debe confirmarse con la ficha del proveedor.

Referencias

Acesco. (s. f.). *Ficha técnica de perfiles*. https://www.acesco.com.co/descargas/fichastecnicas/ficha-tecnica-perfiles.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010). *Decreto 523 de 2010, por el cual se adopta la microzonificación sísmica de Bogotá D.C.* https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40984

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Arkos. (2025). *Ficha técnica tejas P3 y P7 UPVC*. https://arkos.com.co/wp-content/uploads/2025/09/Ficha-Tecnica-Tejas-P3-y-P7-UPVC.pdf

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (s. f.). *Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería*. AIS; FOREC. https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ais_mamposteria_fraccionado_es.pdf

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10*.

Congreso de la República de Colombia. (1887). *Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional [Código Civil, artículo 936]*.

Congreso de la República de Colombia. (2008). *Ley 1229 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997*.

Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta. (2023). *ET-OBC-06-3: Llenos compactados* [Especificación técnica]. ESSMAR E.S.P. https://essmar.gov.co/sites/default/files/2025-08/ET-OBC-06-3%20%5BLlenos%20Compactados%5D.pdf

Instituto Nacional de Vías. (2013). *Relaciones de humedad - masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación), INV E-142-13*. En Normas de ensayo de materiales para carreteras. INVÍAS.

Organización Panamericana de la Salud. (2026, 27 de agosto). *Informe de situación 6: Colombia Terremoto agosto 2026*. https://www.paho.org/es/documentos/informe-situacion-6-colombia-terremoto-agosto-2026-27-agosto-2026

Redacción NTN24. (2026, 19 de agosto). El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira. *NTN24*. https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/el-angustioso-momento-en-el-que-casa-de-tres-pisos-se-desploma-ocho-dias-despues-del-terremoto-en-pereira-642940

Secretaría Distrital de Planeación. (2010). *Zonas de respuesta sísmica* [Mapa n.º 2, escala 1:40.000]. Alcaldía Mayor de Bogotá. https://www.scg.org.co/wp-content/uploads/MCZSB-Respuesta-2010.pdf

Valbuena Porras, S. G., & Mena Serna, M. (2011). *Caracterización del sistema constructivo y aspectos generales de la construcción de las viviendas populares en sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá D.C.* [Informe del proyecto Promoción de prácticas de construcción sostenible en sectores urbanos vulnerables]. Swisscontact.